

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



MẠNG MÁY TÍNH (CO3093)

BÀI TẬP LỚN 2

**NETWORK DESIGN AND SIMULATION
FOR A CRITICAL LARGE HOSPITAL**

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Xuân Giang

Sinh viên thực hiện: Bùi Nguyễn Nhật Tiến - 2213444
Đỗ Nguyễn Quốc Kiên - 2311727
Nguyễn Thiên Trí - 2313612
Trịnh Trần Trung Tín - 2313462

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2026



Mục lục

1	Tổng quan về đề tài	3
1.1	Đặt vấn đề	3
1.2	Mục tiêu của đề tài	3
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.3.1	Đối tượng nghiên cứu	4
1.3.2	Phạm vi nghiên cứu	4
1.4	Phương pháp nghiên cứu	4
1.5	Cấu trúc báo cáo	5
2	Cơ sở lý thuyết	6
2.1	Mô hình thiết kế mạng phân cấp (Hierarchical Network Design)	6
2.1.1	Lợi ích của mô hình phân cấp trong môi trường bệnh viện	7
2.2	Các công nghệ mạng LAN	7
2.2.1	VLAN (Virtual Local Area Network)	7
2.2.2	GPON (Gigabit Passive Optical Network)	8
2.2.3	GigaEthernet (1/10/40GbE)	8
2.2.4	Wireless LAN (WiFi)	9
2.3	Các công nghệ mạng WAN	9
2.3.1	MPLS (Multiprotocol Label Switching)	9
2.3.2	SD-WAN (Software-Defined WAN)	10
2.3.3	VPN (Virtual Private Network)	10
2.4	Định tuyến và chuyển mạch	11
2.4.1	Giao thức OSPF (Open Shortest Path First)	11
2.4.2	Cân bằng tải (Load balancing)	12
2.5	Bảo mật mạng	12
2.5.1	Firewall (Tường lửa)	12
2.5.2	DMZ (Demilitarized Zone - Vùng phi quân sự)	13
2.5.3	IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System)	13
2.5.4	ACL (Access Control List)	14
3	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	15
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	15
3.1.1	Yêu cầu cơ sở chính (Main Site - TP.HCM)	15
3.1.2	Yêu cầu các cơ sở chi nhánh (Auxiliary Sites - DBP và BHTQ)	16
3.1.3	Yêu cầu chung của toàn hệ thống	16
3.1.4	Phân tích luồng dữ liệu và tải	17
3.1.5	Đề xuất giải pháp và vị trí lắp đặt hệ thống cân bằng tải	17
3.1.6	Kế hoạch và checklist khảo sát địa điểm	18
3.2	Tính toán thông lượng và băng thông	20
3.2.1	Giả định tính toán	20
3.2.2	Tính toán tổng lưu lượng hàng ngày	20
3.2.3	Tính toán thông lượng đỉnh	21
3.2.4	Tính toán dự phòng tăng trưởng và đề xuất	22
3.3	Đề xuất cấu trúc mạng và giải pháp	22
3.3.1	Lựa chọn cấu trúc mạng	22
3.3.2	Thiết kế phân vùng bảo mật	24



3.3.3	Thiết kế mạng không dây	26
3.3.4	Đề xuất hệ thống Camera giám sát	27
3.3.5	Đề xuất giải pháp VPN	28
3.4	Thiết kế chi tiết hệ thống	30
3.4.1	Lựa chọn và đề xuất giải pháp WAN (SD-WAN vs MPLS)	30
3.4.2	Danh sách thiết bị đề xuất (List of minimum equipment)	31
3.4.3	Sơ đồ logic	33
3.4.4	Kế hoạch IP và VLAN	33
4	Triển khai hệ thống	36
4.1	Môi trường triển khai và mô phỏng	36
4.1.1	Lựa chọn công cụ mô phỏng	36
4.1.2	Bố cục tổng thể môi trường mô phỏng	36
4.2	Cấu hình hạ tầng mạng LAN	37
4.2.1	Cấu hình phân đoạn mạng ảo (VLAN) và Trunking	37
4.3	Cấu hình kết nối WAN và định tuyến động	38
4.3.1	Cấu hình định tuyến động (OSPF)	38
5	Kiểm thử và xác thực	40
5.1	Kế hoạch kiểm thử	40
5.2	Kết quả kiểm thử kết nối	41
5.2.1	Kết nối nội bộ (Intra-VLAN và Inter-VLAN)	42
5.2.2	Kết nối dịch vụ (Service Access – DMZ và Internet)	44
5.3	Kết quả kiểm thử bảo mật	45
5.3.1	Kịch bản TC-08 (Cách ly VLAN Khách)	45
5.3.2	Kịch bản TC-09 (Kiểm tra chính sách DMZ → Internal)	46
5.4	Đánh giá kết quả kiểm thử	47
5.4.1	Tổng kết kết quả	47
5.4.2	Đối chiếu với yêu cầu đề bài	48
6	Đánh giá và hướng phát triển	49
6.1	Đánh giá hệ thống	49
6.1.1	Tính tin cậy và sẵn sàng cao	49
6.1.2	Tính bảo mật và an toàn	49
6.1.3	Khả năng mở rộng	49
6.1.4	Hiệu suất và khả năng quản lý	50
6.2	Các vấn đề còn tồn tại	50
6.2.1	Hạn chế của môi trường mô phỏng	50
6.2.2	Hạn chế của thiết kế	50
6.3	Hướng phát triển trong tương lai	51
6.3.1	Triển khai hệ thống giám sát và quản lý (NMS)	51
6.3.2	Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng	51
	Kết luận	52
7	Tài liệu tham khảo	53

1 Tổng quan về đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã trở thành một phần không thể thiếu, đóng vai trò huyết mạch trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong ngành y tế, một hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định và bảo mật là nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh, khả năng vận hành và quản lý bệnh viện.

Các bệnh viện hiện đại, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa quy mô lớn, đang vận hành hàng loạt các hệ thống phức tạp, đòi hỏi băng thông cao và độ trễ thấp. Có thể kể đến như:

- Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS):** Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), lịch hẹn, thông tin bệnh nhân.
- Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế (RIS-PACS):** Truyền tải và lưu trữ các file hình ảnh y tế dung lượng lớn (X-quang, MRI, CT-scan).
- Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS):** Quản lý và trả kết quả xét nghiệm.

Sự cố mạng, dù chỉ trong vài phút, cũng có thể gây gián đoạn quy trình khám chữa bệnh, làm mất mát dữ liệu y tế quan trọng, và thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của bệnh nhân. Khi quy mô bệnh viện được mở rộng ra nhiều cơ sở (sites) khác nhau, thách thức về việc kết nối, đồng bộ dữ liệu và quản lý tập trung lại càng trở nên phức tạp.

Đề tài “*Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital*” được đặt ra để giải quyết trực tiếp bài toán này. Cụ thể là trường hợp của Bệnh viện Chuyên khoa với 1 cơ sở chính (Main Site) tại TP.HCM và 2 cơ sở phụ trợ (Auxiliary Sites) tại đường DBP và BHTQ. Hệ thống đòi hỏi phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu năng, tính sẵn sàng (High Availability), bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là vận dụng các kiến thức về mạng máy tính để phân tích yêu cầu, thiết kế và mô phỏng một hệ thống mạng hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ khẩn cấp của Bệnh viện Chuyên khoa.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Phân tích yêu cầu:** Phân tích chi tiết các yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo mật và lưu lượng (workload) cho cả Main Site và 2 Auxiliary Sites.
- Thiết kế kiến trúc mạng LAN:**
 - Thiết kế topology mạng phân cấp (Hierarchical Network) cho các tòa nhà tại Main Site và các Auxiliary Sites.
 - Sử dụng các công nghệ mới như cáp quang (GPON), GigaEthernet (1/10/40GbE) và Mạng LAN ảo (VLAN) để phân đoạn mạng, tối ưu hiệu suất và tăng cường bảo mật.
 - Thiết kế hệ thống mạng không dây (Wireless) phủ sóng toàn bộ các khu vực.
- Thiết kế kiến trúc mạng WAN:**
 - Đề xuất và phân tích giải pháp kết nối WAN (sử dụng Leased Lines) giữa Main Site và 2 Auxiliary Sites, áp dụng công nghệ hiện đại như SD-WAN hoặc MPLS.

- Cấu hình định tuyến sử dụng OSPF để đảm bảo liên thông giữa các cơ sở.
- **Thiết kế Bảo mật và Tính sẵn sàng cao:**
 - Thiết kế các phân vùng bảo mật (DMZ/Server Farm), bố trí Firewall, IDS/IPS.
 - Đề xuất giải pháp VPN (Site-to-Site và Teleworker).
 - Thiết kế cơ chế cân bằng tải (Load-balancing) cho 2 đường truyền Internet (DSL).
- **Mô phỏng và Kiểm thử:** Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống mạng bằng phần mềm Cisco Packet Tracer và thực hiện kiểm thử kết nối, bảo mật để chứng minh tính đúng đắn của thiết kế.
- **Đánh giá:** Đánh giá hệ thống đã thiết kế dựa trên các tiêu chí: độ tin cậy, khả năng nâng cấp, an toàn và bảo mật.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Hệ thống mạng LAN/WAN của một bệnh viện lớn, đa cơ sở.
- Các công nghệ, giao thức và thiết bị mạng liên quan (Switches, Routers, Firewalls, Access Points).
- Các giải pháp kỹ thuật: VLAN, OSPF, SD-WAN/MPLS, VPN, ACL, GPON, Load-balancing.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Không gian:** Phạm vi thiết kế giới hạn trong mô hình của Bệnh viện Chuyên khoa, bao gồm:
 1. **Main Site (TP.HCM):** 2 tòa nhà A, B (5 tầng/tòa) và 1 Data Center.
 2. **Auxiliary Site DBP:** 1 tòa nhà (2 tầng).
 3. **Auxiliary Site BHTQ:** 1 tòa nhà (2 tầng).
- **Nội dung:** Đề tài tập trung vào việc thiết kế kiến trúc, lên kế hoạch IP, lựa chọn thiết bị, và mô phỏng hoạt động. Đề tài không đi sâu vào việc triển khai vật lý thực tế hay cấu hình chi tiết mọi ứng dụng phần mềm y tế (HIS, PACS), mà tập trung vào hạ tầng mạng để các ứng dụng đó hoạt động.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhóm thực hiện đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập, tổng hợp và nghiên cứu các tài liệu, giáo trình, bài báo khoa học và tài liệu kỹ thuật (datasheets) liên quan đến các công nghệ mạng được áp dụng (VLAN, OSPF, SD-WAN, GPON, Bảo mật mạng...).

- **Phương pháp phân tích yêu cầu:** Dựa trên “*Case Study*” của đề bài, tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu về số lượng người dùng, thiết bị, lưu lượng dữ liệu (workload), và các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, HA, mở rộng).
- **Phương pháp thiết kế (Top-down):** Áp dụng mô hình thiết kế mạng phân cấp (Core - Distribution - Access) để xây dựng một kiến trúc mạng có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và mở rộng.
- **Phương pháp mô phỏng:** Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer để xây dựng mô hình mạng ảo, cấu hình thiết bị và kiểm tra hoạt động của hệ thống.
- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá:** Thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test cases) trên hệ thống mô phỏng (sử dụng các công cụ ping, traceroute, kiểm tra ACL) để xác minh tính liên thông, tính bảo mật và đánh giá hiệu quả của thiết kế.

1.5 Cấu trúc báo cáo

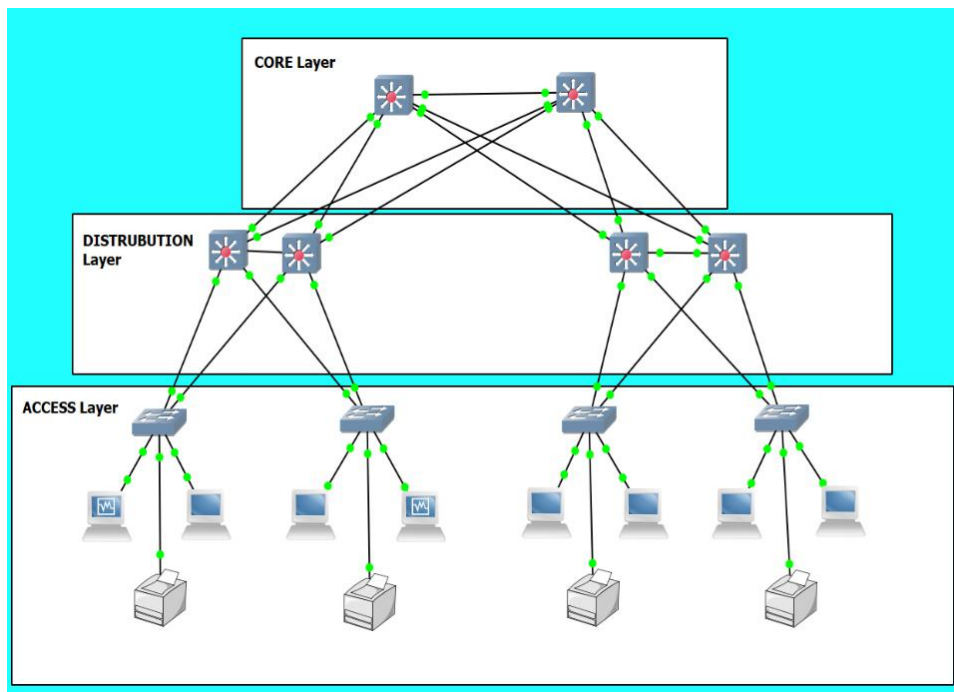
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của báo cáo được chia thành 3 chương:

- **1: Tổng quan về đề tài:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
- **2: Cơ sở lý thuyết:** Trình bày tổng quan về các công nghệ, giao thức và kiến trúc mạng liên quan được sử dụng trong đề tài.
- **3: Phân tích và Thiết kế hệ thống mạng Bệnh viện:** Đây là chương trọng tâm, trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu, tính toán băng thông, đề xuất giải pháp và thiết kế chi tiết (topology vật lý, logic, IP plan, lựa chọn thiết bị).
- **4: Mô phỏng, kiểm thử và đánh giá:** Trình bày quá trình xây dựng mô hình mô phỏng trên Packet Tracer, kết quả của các kịch bản kiểm thử và đưa ra các đánh giá về hệ thống đã thiết kế.

2 Cơ sở lý thuyết

Phần này trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ cốt lõi được lựa chọn làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Bệnh viện chuyên biệt. Việc lựa chọn các công nghệ này dựa trên các yêu cầu đặc thù của môi trường y tế: tính sẵn sàng cao, bảo mật nghiêm ngặt, khả năng chịu tải lớn (cho các ứng dụng HIS, RIS-PACS) và khả năng mở rộng trong tương lai.

2.1 Mô hình thiết kế mạng phân cấp (Hierarchical Network Design)



Hình 1: Mô hình thiết kế mạng phân cấp

Mô hình thiết kế mạng phân cấp là một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn công nghiệp (do Cisco đề xuất) để thiết kế các mạng LAN có tính tin cậy, có khả năng mở rộng và dễ quản lý. Thay vì một cấu trúc phẳng (flat network), mô hình này chia mạng thành ba lớp chức năng riêng biệt: Lớp lõi (Core), Lớp phân phối (Distribution), và Lớp truy cập (Access).

- **Lớp truy cập (Access layer):** Đây là lớp mà các thiết bị đầu cuối (end-devices) kết nối trực tiếp vào mạng. Trong bối cảnh bệnh viện, đây là nơi kết nối máy trạm của bác sĩ/y tá, các thiết bị y tế chuyên dụng (máy X-quang, MRI, LIS), điện thoại IP, máy in, và các điểm truy cập không dây (Access Points). Chức năng chính của lớp này là cung cấp kết nối cho các thiết bị và thực thi các chính sách bảo mật cơ bản (như port-security).
- **Lớp phân phối (Distribution layer):** Lớp này tổng hợp lưu lượng từ nhiều switch lớp Access. Đây là “bộ não” của mạng LAN, nơi thực thi các chính sách (policy) của mạng. Các chức năng chính bao gồm:
 - Tổng hợp các kết nối từ lớp Access.

- Là ranh giới định tuyến (routing boundary) giữa các VLAN.
 - Thực thi các danh sách kiểm soát truy cập (ACLs) và các chính sách bảo mật để lọc lưu lượng.
 - Cung cấp dự phòng (redundancy) cho lớp Access.
- **Lớp lõi (Core layer):** Đây là “*xương sống*” (backbone) tốc độ cao của mạng. Chức năng duy nhất của lớp Core là chuyển tiếp các gói tin nhanh nhất có thể. Lớp này kết nối các khối của lớp Distribution lại với nhau và kết nối tới Data Center. Lớp Core phải đảm bảo tính sẵn sàng cao, tốc độ cực cao (10GbE/40GbE) và khả năng chịu lỗi.

2.1.1 Lợi ích của mô hình phân cấp trong môi trường bệnh viện

1. **Tính sẵn sàng cao (High availability):** Mỗi trường bệnh viện yêu cầu mạng hoạt động 24/7. Mô hình phân cấp cho phép thiết kế dự phòng (redundancy) ở cả 3 lớp (ví dụ: 2 switch Core, 2 switch Distribution cho mỗi khu vực, liên kết dự phòng). Nếu một thiết bị hỏng, lưu lượng sẽ tự động chuyển qua đường dự phòng, đảm bảo các hệ thống quan trọng (HIS, PACS) không bị gián đoạn.
2. **Khả năng mở rộng (Scalability):** Bệnh viện có kế hoạch tăng trưởng 20% trong 5 năm. Mô hình này cho phép mở rộng dễ dàng. Khi cần thêm một tầng lầu hoặc một tòa nhà mới (như Tòa A, Tòa B), nhóm thiết kế chỉ cần thêm một khối Access/Distribution mới và kết nối vào lớp Core mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng.
3. **Bảo mật và Phân đoạn (Security & Segmentation):** Lớp Distribution là nơi lý tưởng để thực thi các chính sách an ninh, cô lập các khoa phòng (VLAN) khác nhau. Ví dụ, lưu lượng của hệ thống PACS (chứa hình ảnh y tế nhạy cảm) có thể được ưu tiên và bảo vệ nghiêm ngặt, tách biệt hoàn toàn khỏi mạng WiFi dành cho khách (Guest WiFi).
4. **Dễ quản lý và gỡ rối (Manageability & Troubleshooting):** Cấu trúc module hóa giúp việc xác định và cô lập sự cố trở nên đơn giản. Nếu sự cố xảy ra ở Tòa A, kỹ sư mạng có thể tập trung gỡ rối tại khối Access/Distribution của Tòa A mà không làm ảnh hưởng đến Tòa B hay Data Center.

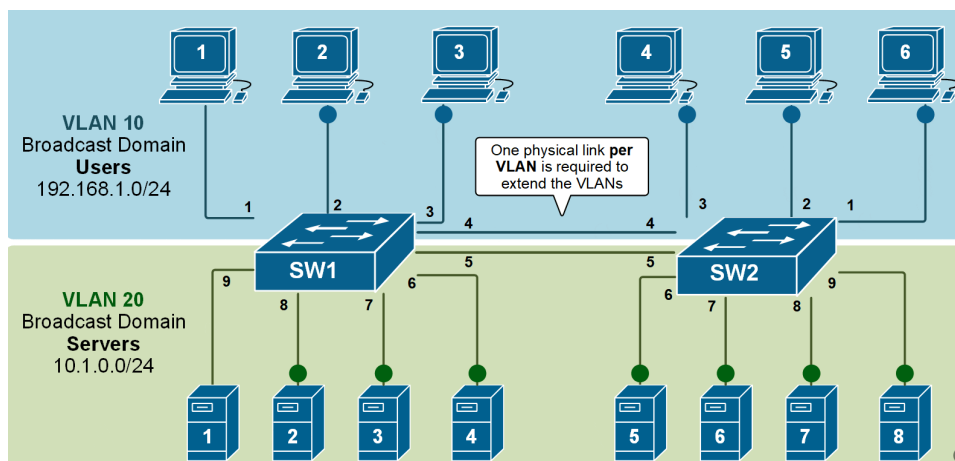
2.2 Các công nghệ mạng LAN

2.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

- **Khái niệm:** VLAN (Mạng LAN ảo) là một kỹ thuật cho phép phân chia một mạng LAN vật lý (ví dụ: một switch) thành nhiều mạng LAN logic (ảo) độc lập. Mỗi VLAN là một miền quảng bá (broadcast domain) riêng biệt. Các thiết bị trong cùng một VLAN có thể giao tiếp với nhau như thể chúng đang ở trong cùng một mạng LAN vật lý, ngay cả khi chúng được kết nối ở các switch vật lý khác nhau.
- **Lợi ích:**
 - **Phân đoạn mạng (Segmentation):** Đây là lợi ích cốt lõi trong bệnh viện. Ta có thể tạo các VLAN riêng biệt cho: Ban Giám đốc, Bác sĩ, Y tá, Hành chính, Thiết bị y tế (IoT), Hệ thống Camera, và WiFi cho khách.
 - **Bảo mật (Security):** Lưu lượng của một VLAN được cô lập hoàn toàn với các VLAN khác. Ví dụ, VLAN “*Guest-WiFi*” không thể “*nhìn thấy*” hoặc truy cập trực tiếp vào VLAN “*Medical-Records*” (chứa HIS/PACS). Mọi giao tiếp giữa các VLAN

phải đi qua một thiết bị Lớp 3 (router hoặc switch Lớp 3 tại tầng Distribution) nơi các ACL có thể được áp dụng.

- **Quản lý (Management):** Giảm thiểu lưu lượng quảng bá, cải thiện hiệu suất mạng. Khi một nhân viên di chuyển từ Tòa A sang Tòa B, họ vẫn có thể thuộc cùng một VLAN (ví dụ: VLAN “Doctors”) mà không cần thay đổi cấu hình vật lý.



Hình 2: Virtual Local Area Network

2.2.2 GPON (Gigabit Passive Optical Network)

- **Giới thiệu:** GPON là một công nghệ truy cập quang điểm-đa điểm (Point-to-Multipoint). Nó sử dụng cáp quang và các bộ chia quang thụ động (passive splitters) không cần nguồn điện. Từ một cổng OLT (Optical Line Terminal) tại trung tâm (ví dụ: phòng IT), một sợi quang duy nhất có thể được chia ra để phục vụ nhiều thiết bị đầu cuối ONT (Optical Network Terminal) tại các phòng làm việc.
- **Ưu điểm khi triển khai trong tòa nhà:**
 - **Băng thông cao & đối xứng:** Cung cấp tốc độ gigabit cho cả download và upload, lý tưởng cho việc truyền tải các file ảnh y tế (PACS) dung lượng lớn.
 - **Tiết kiệm chi phí cáp:** Giảm đáng kể số lượng cáp cần thiết so với kiến trúc Ethernet điểm-điểm (mỗi máy trạm 1 dây cáp đồng).
 - **Khả năng miễn nhiễm nhiễu (EMI):** Cáp quang không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ. Đây là yếu tố then chốt trong môi trường bệnh viện, nơi có rất nhiều thiết bị y tế nhạy cảm (như máy MRI) có thể phát sinh nhiễu EMI, làm ảnh hưởng đến cáp đồng.
 - **Khoảng cách:** Vượt trội so với giới hạn 100m của cáp đồng, cho phép kết nối linh hoạt trong các tòa nhà 5 tầng và kết nối đến Data Center (cách 50m) một cách ổn định.

2.2.3 GigaEthernet (1/10/40GbE)

Đây là các chuẩn tốc độ của công nghệ Ethernet (IEEE 802.3) được sử dụng trong mạng LAN có dây.

- **1GbE (Gigabit Ethernet - 1 Gbps):** Thường được sử dụng tại **Lớp Truy cập** (Access Layer). Đây là tốc độ chuẩn để cung cấp kết nối cho các thiết bị đầu cuối như máy trạm, máy in, và các điểm truy cập WiFi.
- **10GbE (10 Gigabit Ethernet - 10 Gbps):** Đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối đường lên (uplink) từ các switch **Lớp Truy cập** lên các switch **Lớp Phân phối** (Distribution Layer). Nó cũng là tốc độ phổ biến cho các kết nối trong Data Center (kết nối 10 máy chủ) và giữa Lớp Phân phối và Lớp Lõi (Core Layer).
- **40GbE (40 Gigabit Ethernet - 40 Gbps):** Được sử dụng cho các liên kết trục (backbone) đòi hỏi băng thông cực cao. Trong mô hình bệnh viện, 40GbE là lựa chọn lý tưởng cho các liên kết giữa các switch **Lớp Lõi** (Core) với nhau và kết nối từ Lớp Lõi đến các hệ thống lưu trữ (Storage Area Network - SAN) hoặc các máy chủ ứng dụng quan trọng nhất.

2.2.4 Wireless LAN (WiFi)

Các chuẩn

- **802.11ac (WiFi 5):** Chuẩn phổ biến, hoạt động chủ yếu trên băng tần 5GHz, cung cấp tốc độ cao và ít bị nhiễu hơn so với băng tần 2.4GHz.
- **802.11ax (WiFi 6):** Chuẩn mới nhất, được thiết kế không chỉ để tăng tốc độ mà còn để cải thiện đáng kể hiệu suất trong môi trường **mật độ cao (high-density)**. Với công nghệ OFDMA, WiFi 6 cho phép một AP giao tiếp với nhiều thiết bị cùng lúc, giảm độ trễ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực đông người như sảnh chờ, phòng bệnh hoặc hội trường của bệnh viện.

Bảo mật

- **WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2):** Sử dụng mã hóa AES. Trong môi trường doanh nghiệp (bệnh viện), WPA2-Enterprise được sử dụng, yêu cầu mỗi người dùng (bác sĩ, y tá) phải xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu riêng (thông qua máy chủ Radius/802.1X) thay vì dùng chung một mật khẩu (PSK).
- **WPA3:** Thế hệ bảo mật mới nhất, cung cấp khả năng mã hóa mạnh hơn, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công dò mật khẩu (dictionary attacks) và tăng cường bảo mật cho các thiết bị IoT (thiết bị y tế) – vốn là một yêu cầu quan trọng của bệnh viện.

2.3 Các công nghệ mạng WAN

Công nghệ WAN (Wide Area Network) được sử dụng để kết nối mạng LAN của Trụ sở chính (Main Site) với hai Chi nhánh (Auxiliary Sites DBP và BHTQ).

2.3.1 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- **Khái niệm:** MPLS là một kỹ thuật chuyển tiếp dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ (ISP) cung cấp. Thay vì định tuyến dựa trên địa chỉ IP (Lớp 3), MPLS sử dụng các “nhãn” (labels) ngắn (Lớp 2.5) để đưa ra quyết định chuyển tiếp. Điều này tạo ra một đường hầm ảo, riêng biệt và hiệu suất cao trên mạng của nhà cung cấp.
- **Ưu/Nhược điểm:**

– **Ưu điểm:**

- * **Độ tin cậy và Hiệu suất cao:** Cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) được cam kết (SLA), đảm bảo độ trễ (latency) và mất gói (packet loss) thấp. Điều này rất quan trọng cho các ứng dụng y tế thời gian thực (như hội chẩn từ xa, truy cập HIS).
- * **Bảo mật:** Lưu lượng được tách biệt hoàn toàn khỏi Internet công cộng.

– **Nhược điểm:**

- * **Chi phí cao:** Chi phí thuê kênh MPLS (leased line) rất đắt đỏ.
- * **Thiếu linh hoạt:** Việc nâng cấp băng thông hoặc thêm chi nhánh mới thường mất nhiều thời gian triển khai từ ISP.

2.3.2 SD-WAN (Software-Defined WAN)

- **Khái niệm:** SD-WAN là một kiến trúc WAN ảo hóa, cho phép tách rời phần cứng (thiết bị router) khỏi cơ chế điều khiển (phần mềm). Nó sử dụng một bộ điều khiển tập trung để quản lý và tự động định tuyến lưu lượng qua nhiều loại kết nối WAN (ví dụ: MPLS, DSL, 4G/LTE).

- **Ưu/Nhược điểm so với MPLS:**

– **Ưu điểm:**

- * **Linh hoạt:** Có thể chạy trên bất kỳ loại kết nối nào. Doanh nghiệp có thể kết hợp một đường MPLS đắt tiền (cho HIS/PACS) và một đường Internet DSL/FTTH rẻ tiền (cho email, web) và SD-WAN sẽ tự động chọn đường đi tốt nhất.
- * **Hiệu suất:** Cung cấp khả năng cân bằng tải động (dynamic load balancing) và tự động chuyển đổi dự phòng gần như tức thì.
- * **Quản lý tập trung:** Đơn giản hóa việc vận hành và triển khai chi nhánh mới.

– **Nhược điểm:** Nếu chỉ sử dụng các đường truyền Internet công cộng, hiệu suất có thể không ổn định bằng MPLS. (Tuy nhiên, trong mô hình Hybrid WAN kết hợp cả hai thì đây là giải pháp tối ưu).

– **Chi phí:** Tổng chi phí sở hữu thường thấp hơn MPLS do khả năng tận dụng các đường truyền Internet băng thông rộng chi phí thấp (như 2 đường xDSL) làm đường truyền chính hoặc dự phòng.

2.3.3 VPN (Virtual Private Network)

VPN tạo ra một “đường hầm” (tunnel) được mã hóa an toàn qua một mạng không tin cậy (như Internet).

Site-to-Site VPN

- **Khái niệm:** Kết nối toàn bộ mạng LAN ở hai hoặc nhiều địa điểm (ví dụ: Main Site và Site DBP) lại với nhau một cách an toàn qua Internet.
- **Vai trò:** Thường được triển khai bằng giao thức IPsec. Đây là một giải pháp tiết kiệm chi phí để kết nối các chi nhánh. Ở đây, Site-to-Site VPN có thể được dùng làm **kết nối dự phòng** cho các đường truyền MPLS/SD-WAN. Nếu các đường truyền chính gặp sự cố, lưu lượng sẽ tự động chạy qua VPN (trên các đường xDSL).

Remote Access VPN (Teleworker)

- **Khái niệm:** Cho phép người dùng cá nhân (nhân viên, bác sĩ) làm việc từ xa kết nối an toàn vào mạng nội bộ của bệnh viện.
- **Vai trò:** Người dùng sẽ cài đặt một phần mềm (client) trên máy tính xách tay. Khi kết nối, VPN (thường dùng SSL/TLS) sẽ tạo một đường hầm mã hóa đến thiết bị tường lửa/VPN gateway tại Main Site. Điều này cho phép bác sĩ truy cập an toàn vào hệ thống bệnh án điện tử (HIS) hoặc xem ảnh PACS từ nhà riêng, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu y tế.

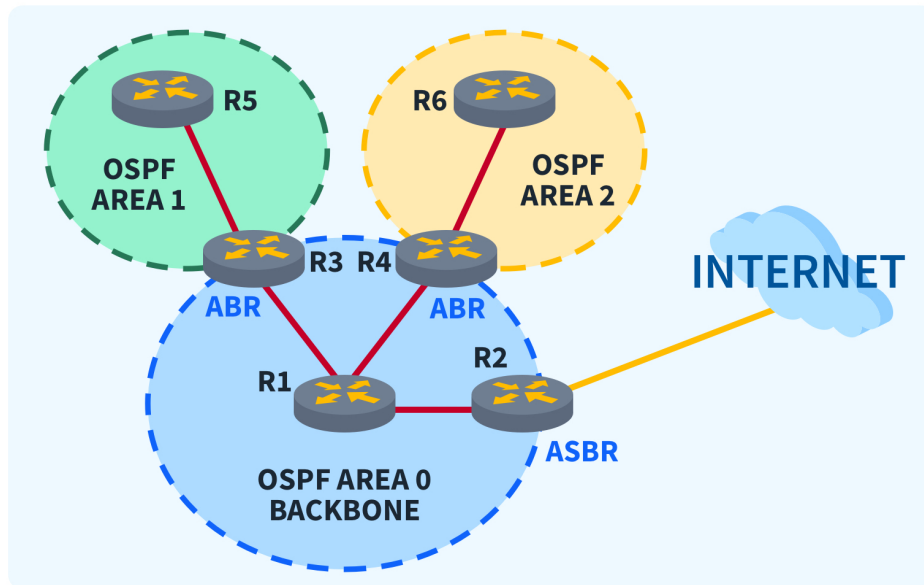
2.4 Định tuyến và chuyển mạch

2.4.1 Giao thức OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF là một giao thức định tuyến nội vùng (Interior Gateway Protocol - IGP) thuộc loại **trạng thái đường liên kết (link-state)**. Nó được thiết kế để thay thế cho giao thức distance-vector (như RIP) vốn có nhiều hạn chế trong các mạng quy mô lớn. OSPF sử dụng thuật toán Dijkstra (Shortest Path First) để tính toán đường đi ngắn nhất đến tất cả các đích trong mạng.

Lý do lựa chọn OSPF cho mạng doanh nghiệp lớn (Bệnh viện)

1. **Khả năng mở rộng (Scalability):** Đây là ưu điểm vượt trội của OSPF. Nó cho phép chia một hệ thống mạng lớn (một Autonomous System - AS) thành nhiều **“Vùng” (Area)**.
 - Trong bối cảnh bệnh viện, có thể tổ chức thành: Area 0 (Backbone) chứa Core Layer và Data Center, Area 1 cho Tòa A, Area 2 cho Tòa B, Area 3 cho Site DBP, Area 4 cho Site BHTQ.
 - Mỗi Area duy trì cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết (LSDB) riêng của nó. Các thay đổi topology chỉ lan truyền trong các router trong cùng một Area, không làm ảnh hưởng đến các Area khác.
 - Điều này giúp giảm tải cho CPU của router, thu nhỏ bảng định tuyến và cô lập các sự cố thay đổi liên kết (link failure).
2. **Hội tụ nhanh (Fast convergence):** Khi có sự thay đổi về trạng thái liên kết (ví dụ: một đường cáp bị đứt), các router OSPF chỉ gửi các bản cập nhật kích hoạt ngay lập tức thay vì chờ một khoảng thời gian cố định. Điều này cho phép toàn bộ mạng tính toán lại đường đi mới một cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian gián đoạn. Đây là yếu tố sống còn trong môi trường bệnh viện, nơi các hệ thống HIS/PACS yêu cầu tính sẵn sàng gần như tuyệt đối.
3. **Không giới hạn số bước nhảy (Hop Count):** Không giống như RIP (giới hạn 15 hop), OSPF sử dụng **“chi phí” (cost)** làm thước đo, cho phép xây dựng các mạng có quy mô rất lớn và phức tạp.
4. **Hỗ trợ VLSM (Variable Length Subnet Masking):** OSPF hỗ trợ VLSM và CIDR, cho phép thiết kế sơ đồ địa chỉ IP linh hoạt và tiết kiệm, điều bắt buộc đối với một mạng lớn có nhiều VLAN như bệnh viện.



Hình 3: OSPF Diagram

2.4.2 Cân bằng tải (Load balancing)

- **Khái niệm:** Cân bằng tải là một kỹ thuật được sử dụng để phân phối khối lượng công việc (ví dụ: lưu lượng mạng, yêu cầu tính toán) trên nhiều tài nguyên (ví dụ: nhiều đường truyền, nhiều máy chủ). Mục tiêu là để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tối đa hóa thông lượng (throughput), giảm thời gian phản hồi và tránh tình trạng quá tải cho bất kỳ một tài nguyên đơn lẻ nào.
- **Vai trò (cho 2 đường DSL):** Trong thiết kế của bệnh viện, có 2 đường truyền DSL để truy cập Internet. Kỹ thuật cân bằng tải được áp dụng cho 2 đường truyền này với hai vai trò chính:
 1. **Tăng thông lượng:** Cho phép hệ thống gộp băng thông của cả hai đường truyền. Ví dụ, nếu mỗi đường DSL có tốc độ 50 Mbps, cân bằng tải có thể cho phép tổng lưu lượng ra Internet đạt gần 100 Mbps (tùy thuộc vào thuật toán cân bằng tải).
 2. **Dự phòng và tính sẵn sàng cao:** Đây là vai trò quan trọng hơn. Nếu một trong hai đường DSL gặp sự cố (mất kết nối), router/firewall sẽ tự động phát hiện và chuyển toàn bộ lưu lượng qua đường truyền còn lại. Điều này đảm bảo kết nối Internet của bệnh viện không bị gián đoạn, duy trì hoạt động cho các ứng dụng đám mây, email, và các hoạt động tra cứu trực tuyến.

2.5 Bảo mật mạng

2.5.1 Firewall (Tường lửa)

- **Chức năng:** Tường lửa là một thiết bị hoặc phần mềm bảo mật mạng, hoạt động như một rào cản giữa mạng nội bộ đáng tin cậy (ví dụ: mạng LAN của bệnh viện) và các mạng bên ngoài không đáng tin cậy (ví dụ: Internet). Chức năng cơ bản của nó là giám sát, lọc

và kiểm soát lưu lượng mạng vào và ra dựa trên một bộ quy tắc bảo mật (security rules) đã được định nghĩa trước.

- **Các loại Firewall:**

- **Stateful Firewall (Tường lửa trạng thái):** Đây là loại tường lửa cơ bản. Ngoài việc kiểm tra thông tin tiêu đề của gói tin (IP nguồn, IP đích, port), nó còn theo dõi **trạng thái** của các kết nối đang hoạt động (ví dụ: TCP connection states). Nó chỉ cho phép các gói tin “*trả về*” từ bên ngoài nếu chúng thuộc về một kết nối được “*khởi tạo*” hợp lệ từ bên trong.
- **NGFW (Next-Generation Firewall - Tường lửa thế hệ mới):** NGFW bao gồm tất cả chức năng của Stateful Firewall, đồng thời bổ sung các tính năng cao cấp:
 - * **Nhận diện ứng dụng (Application Awareness):** Có khả năng nhận diện và kiểm soát các ứng dụng cụ thể (Facebook, YouTube, Skype) ngay cả khi chúng cố gắng chạy trên các port phi tiêu chuẩn (như port 80/443).
 - * **Tích hợp IPS (Intrusion Prevention System):** Có khả năng phát hiện và chủ động ngăn chặn các cuộc tấn công, khai thác lỗ hổng.
 - * **Kiểm soát dựa trên danh tính (Identity-based Control):** Tích hợp với Active Directory (AD) để thực thi chính sách dựa trên người dùng hoặc nhóm người dùng (ví dụ: “*Nhóm Bác sĩ*” được truy cập HIS, “*Nhóm Khách*” thì không).
 - * **Giải mã SSL/TLS:** Khả năng kiểm tra bên trong lưu lượng đã được mã hóa để tìm phần mềm độc hại.

2.5.2 DMZ (Demilitarized Zone - Vùng phi quân sự)

- **Vai trò:** DMZ là một vùng mạng (subnet) độc lập, nằm giữa mạng nội bộ (Internal LAN) và mạng bên ngoài (Internet). Nó được thiết kế để chứa các máy chủ (Server Farm) cần cung cấp dịch vụ công khai ra Internet, ví dụ như **Web Server** (trang web bệnh viện), **Email Server**, hoặc **Hệ thống đặt lịch hẹn** trực tuyến.
- **Kiến trúc:** Một DMZ thường được tạo ra bằng cách sử dụng một tường lửa có 3 cổng (interfaces): 1 cho Internet (Untrusted), 1 cho LAN (Trusted), và 1 cho DMZ (Semi-trusted).
- **Lợi ích bảo mật:** Nếu một kẻ tấn công xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát một máy chủ trong DMZ (ví dụ: Web Server), chúng sẽ bị cô lập trong vùng DMZ đó. Tường lửa sẽ ngăn chặn kẻ tấn công thực hiện các bước tiếp theo để xâm nhập vào mạng LAN nội bộ, nơi chứa các dữ liệu y tế (HIS, PACS) cực kỳ nhạy cảm.

2.5.3 IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System)

- **IDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập):** Là một hệ thống *thụ động*. Nó giám sát lưu lượng mạng, phân tích để tìm kiếm các dấu hiệu của hành vi đáng ngờ hoặc các mẫu tấn công đã biết (signatures). Khi phát hiện, IDS sẽ **ghi lại (log)** và **gửi cảnh báo (alert)** đến quản trị viên. IDS giống như một camera an ninh.
- **IPS (Hệ thống ngăn chặn xâm nhập):** Là một hệ thống *chủ động*, thường được đặt “*in-line*” (trực tiếp trên đường đi của lưu lượng). Giống như IDS, nó cũng phân tích lưu lượng, nhưng khi phát hiện ra một cuộc tấn công, IPS có thể **chủ động ngăn chặn** nó ngay lập tức (ví dụ: thả (drop) các gói tin độc hại, ngắt kết nối). IPS giống như một nhân viên bảo vệ có thể hành động.

- **Chức năng:** Bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa mà tường lửa có thể bỏ qua, ví dụ như các cuộc tấn công ở Lớp Ứng dụng (Application-layer attacks), lây lan phần mềm độc hại, hoặc các hành vi bất thường từ bên trong mạng.

2.5.4 ACL (Access Control List)

- **Khái niệm:** ACL là một danh sách các câu lệnh (rules) “*cho phép*” (permit) hoặc “*từ chối*” (deny), được áp dụng trên các giao diện (interfaces) của router hoặc switch Lớp 3. ACLs được sử dụng để lọc các gói tin dựa trên các tiêu chí cụ thể như:

1. Địa chỉ IP nguồn (Source IP)
2. Địa chỉ IP đích (Destination IP)
3. Giao thức (TCP, UDP, ICMP...)
4. Cổng (Port) nguồn và đích (ví dụ: port 80 - HTTP, port 22 - SSH)

- **Ứng dụng:**

1. **Bảo mật giữa các VLAN (Inter-VLAN Security):** Đây là ứng dụng quan trọng nhất. Khi cấu hình định tuyến giữa các VLAN trên switch Lớp phân phối, ACLs sẽ được áp dụng để kiểm soát chặt chẽ luồng giao thông. Ví dụ:
 - **DENY** toàn bộ lưu lượng từ VLAN “*Guest-WiFi*” (Khách) truy cập đến bất kỳ VLAN nội bộ nào khác (Bác sĩ, Thiết bị y tế, Server Farm).
 - **ALLOW** VLAN “*Doctors*” truy cập đến VLAN “*HIS-Server*” chỉ trên các port dành riêng cho ứng dụng HIS/PACS.
 - **DENY** VLAN “*IoT-Medical*” (thiết bị y tế) khởi tạo kết nối ra Internet, nhưng **ALLOW** kết nối đến máy chủ quản lý của nó.
2. **Kiểm soát truy cập trên Router/Firewall:** ACLs là thành phần cơ bản để xây dựng các chính sách trên tường lửa, quy định lưu lượng nào được phép đi từ Internet vào DMZ, hoặc từ LAN ra Internet.

3 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

Để xây dựng một giải pháp thiết kế mạng tối ưu và sát với thực tế, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu, điều kiện và mục tiêu mà đề bài đặt ra. Dựa trên thông tin từ “Case Study”, nhóm tiến hành phân rã và làm rõ các yêu cầu về vật lý, quy mô, công nghệ, và hiệu suất cho toàn hệ thống Bệnh viện.

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Phần này tập trung vào việc bóc tách các yêu cầu chi tiết từ đề bài, lập danh sách các tiêu chí cần đáp ứng làm cơ sở cho việc lựa chọn cấu trúc và thiết bị ở các phần sau.

3.1.1 Yêu cầu cơ sở chính (Main Site - TP.HCM)

Main Site là trung tâm điều hành, lưu trữ và xử lý dữ liệu chính của toàn bệnh viện.

Về mặt kiến trúc và vật lý

- Bao gồm 2 tòa nhà A và B, mỗi tòa 5 tầng, 10 phòng/tầng. Tổng cộng có 100 phòng làm việc cần được kết nối mạng.
- Trung tâm Dữ liệu (Data Center), phòng IT và Trung tâm Cáp (Cabling Central) được đặt tại một khu vực riêng, cách 2 tòa nhà A và B 50 mét. Điều này đòi hỏi một đường truyền trực (backbone) tốc độ cao, ổn định (ưu tiên cáp quang) để kết nối Data Center với 2 tòa nhà.

Về mặt quy mô

- Cần hỗ trợ 600 máy trạm (workstations).
- Hệ thống có 10 máy chủ (servers), các máy chủ này sẽ được đặt tập trung tại Data Center.
- Sử dụng tối thiểu 12 thiết bị mạng chính (và có thể nhiều hơn khi bổ sung các thiết bị bảo mật).

Về mặt kết nối và công nghệ

- Yêu cầu phủ sóng kết nối không dây (WiFi) cho toàn bộ khuôn viên Main Site.
- Bắt buộc** áp dụng các công nghệ mới:
 - Cáp quang GPON:** Cần nghiên cứu ứng dụng cho hạ tầng cáp quang thụ động.
 - GigaEthernet (1GbE/10GbE/40GbE):** Yêu cầu tốc độ cao cho các đường trục (backbone) và kết nối đến máy chủ. Tốc độ 1GbE sẽ là tiêu chuẩn cho kết nối đến máy trạm.
 - VLAN:** Tổ chức mạng theo cấu trúc VLAN để phân chia các phòng ban, tăng cường bảo mật và dễ quản lý.

Về mặt kết nối ngoại vi

- Là điểm kết nối trung tâm cho 2 chi nhánh (Site DBP và Site BHTQ) thông qua 2 đường Leased Line (kết nối WAN).
- Là điểm truy cập Internet duy nhất cho toàn hệ thống (bao gồm cả 2 Sites) qua 2 đường DSL, yêu cầu cơ chế cân bằng tải.

3.1.2 Yêu cầu các cơ sở chi nhánh (Auxiliary Sites - DBP và BHTQ)

Hai chi nhánh bệnh viện có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn phải đảm bảo kết nối thông suốt về Main Site.

Về mặt kiến trúc và vật lý

- Mỗi cơ sở có 1 tòa nhà 2 tầng.
- Có 1 phòng IT và 1 phòng cấp riêng.

Về mặt quy mô

- Tổng cộng 260 máy trạm và 2 máy chủ tại mỗi Site.
- Sử dụng 5 hoặc nhiều hơn thiết bị mạng.

Về mặt kết nối

- Toàn bộ lưu lượng (bao gồm cả truy cập Internet) phải đi qua kết nối WAN về Main Site.

3.1.3 Yêu cầu chung của toàn hệ thống

Đây là các yêu cầu phi chức năng nhưng mang tính quyết định đến chất lượng của thiết kế.

- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống phải được thiết kế để dễ dàng đáp ứng sự tăng trưởng 20% trong 5 năm (về số lượng người dùng, tải mạng, và khả năng mở rộng thêm cơ sở).
- **Bảo mật cao:**
 - Cần có giải pháp Firewall, IDS/IPS.
 - Hỗ trợ phát hiện lừa đảo (phishing).
 - Cấu hình VPN Site-to-Site (nối 3 cơ sở) và VPN cho người dùng từ xa (Teleworker).
- **Độ sẵn sàng cao và mạnh mẽ:** Hệ thống phải được thiết kế để giảm thiểu thời gian chết, có khả năng dự phòng (ví dụ: 2 đường WAN, 2 đường Internet) và hoạt động ổn định khi có sự cố.
- **Hỗ trợ ứng dụng chuyên ngành:** Mạng phải đủ khả năng đáp ứng cho các phần mềm nghiệp vụ của bệnh viện (HIS, RIS-PACS, LIS, CRM), các ứng dụng client-server, đa phương tiện và cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, các hệ thống như RIS-PACS (truyền tải hình ảnh y tế) đòi hỏi băng thông rất lớn và độ trễ thấp.
- **Hệ thống giám sát:** Đề xuất một hệ thống camera giám sát (CCTV) cho bệnh viện. Hệ thống này cần được tích hợp vào mạng một cách an toàn (thường sẽ được đưa vào một VLAN riêng biệt).

3.1.4 Phân tích luồng dữ liệu và tải

Phân tích tải là cơ sở quan trọng để xác định các khu vực có “tải cao” và lựa chọn cấu hình thiết bị cho phù hợp.

Dữ liệu tải ước tính (hàng ngày)

- Máy chủ: Tải xuống 1000 MB/ngày, Tải lên 2000 MB/ngày.
- Máy trạm: Tải xuống 500 MB/ngày, Tải lên 100 MB/ngày.
- WiFi (Khách): Tải xuống 500 MB/ngày.

Phân tích giờ cao điểm

Đề bài chỉ rõ: 80% lưu lượng mạng dồn vào 2 khung giờ: 9g-11g và 15g-16g.

Kết luận phân tích tải

- Hệ thống mạng phải được thiết kế để chịu tải tốt nhất trong các khung giờ cao điểm, không phải tải trung bình.
- Khu vực Data Center (nơi đặt 10 servers) và các đường trục chính sẽ là khu vực có tải cao nhất do phải xử lý lưu lượng “upload” lớn từ máy trạm và “download” lớn từ máy chủ.
- Cơ chế cân bằng tải là bắt buộc tại cổng Internet để xử lý 2 đường DSL và cũng cần thiết tại Data Center để phân tải cho các máy chủ quan trọng.

3.1.5 Đề xuất giải pháp và vị trí lắp đặt hệ thống cân bằng tải

Từ các phân tích về luồng dữ liệu và tải trọng hệ thống tại mục 3.1.4, có thể nhận thấy 2 điểm nghẽn (*bottleneck*) chính cần được xử lý bằng giải pháp cân bằng tải chuyên dụng:

- **Lưu lượng truy cập Internet (Traffic North-South):** Toàn bộ lưu lượng từ cả 3 cơ sở đi Internet đều phải đi qua 2 đường truyền xDSL tại Main Site.
- **Lưu lượng truy cập máy chủ (Traffic East-West):** Lưu lượng truy cập khổng lồ từ 1120 máy trạm (600 Main Site + 260 Aux DBP + 260 Aux BHTQ) và các thiết bị y tế dồn về cụm 10 máy chủ tại Data Center, đặc biệt là các máy chủ nghiệp vụ (HIS, PACS).

Để giải quyết triệt để hai vấn đề này, nhóm thiết kế đề xuất triển khai hai hệ thống cân bằng tải độc lập, hoạt động ở hai phân vùng khác nhau của mạng.

3.1.5.1 Hệ thống cân bằng tải Internet

Mục đích: Khai thác tối đa hiệu năng của 2 đường truyền xDSL, thực hiện gộp băng thông và cung cấp khả năng chuyển đổi dự phòng tự động.

Vị trí đề xuất: Đề xuất triển khai 01 cặp thiết bị Cân bằng tải Internet (ví dụ: Peplink Balance, Cisco ISR router... chạy cơ chế HA - *High Availability*). Vị trí lắp đặt là vùng biên mạng (*Network Edge*), đặt logic giữa các modem 2xDSL và thiết bị Firewall chính của Main Site.

Nguyên lý hoạt động: Toàn bộ lưu lượng từ mạng nội bộ (sau Firewall) đi ra Internet sẽ được định tuyến đến thiết bị này. Nó sẽ chịu trách nhiệm phân phối các phiên (*sessions*) ra ngoài trên cả 2 đường truyền theo các thuật toán (ví dụ: *Weighted Round Robin*, *Least Connections*...) và liên tục kiểm tra “sức khỏe” (*health check*) của 2 đường link.

3.1.5.2 Hệ thống cân bằng tải máy chủ

Mục đích: Phân phối tải cho cụm 10 máy chủ quan trọng (HIS, RIS-PACS, LIS, Database...), đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các ứng dụng nghiệp vụ, và cho phép mở rộng hệ thống máy chủ trong tương lai mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Vị trí đề xuất: Đề xuất triển khai 01 cặp thiết bị cân bằng tải ứng dụng cao cấp (ADC - *Application Delivery Controller*, một dạng SLB chuyên dụng, ví dụ: F5 BIG-IP, Citrix ADC) chạy cơ chế HA. Vị trí lắp đặt là bên trong Data Center, đặt tại Lớp phân phối (*Distribution Layer*) của khu vực Data Center, ngay trước “cụm” 10 máy chủ (*Server Farm*).

Nguyên lý hoạt động:

- Hệ thống SLB sẽ tạo ra các địa chỉ IP ảo (*Virtual IP - VIP*) cho từng dịch vụ quan trọng (ví dụ: VIP_HIS, VIP_PACS).
- Toàn bộ máy trạm trong mạng LAN/WAN khi truy cập sẽ được trỏ đến các VIP này (thay vì IP thật của máy chủ).
- Thiết bị SLB sẽ tiếp nhận 100% kết nối này và phân phối thông minh đến các máy chủ vật lý phía sau, dựa trên các thuật toán tối ưu (ví dụ: *Least Connections*) và kết quả “*health check*” liên tục tới từng máy chủ.

Giải pháp này giúp che giấu kiến trúc máy chủ thật, tăng cường bảo mật, và đảm bảo người dùng không bị ảnh hưởng ngay cả khi một (hoặc nhiều) máy chủ vật lý trong cụm gặp sự cố.

Kết luận: Hệ thống cân bằng tải Internet xử lý lưu lượng North-South (ra/vào mạng), trong khi hệ thống SLB/ADC xử lý lưu lượng East-West (nội bộ - server), đảm bảo hiệu năng và độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống bệnh viện.

3.1.6 Kế hoạch và checklist khảo sát địa điểm

Để đảm bảo giải pháp thiết kế mạng cho bệnh viện là khả thi, tối ưu về chi phí và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, nhóm xác định công tác khảo sát thực địa là bước nền tảng bắt buộc. Mục tiêu của quá trình khảo sát là thu thập dữ liệu chính xác về hạ tầng vật lý, môi trường vận hành và các yêu cầu đặc thù tại 03 cơ sở (Main Site và 02 Auxiliary Sites).

Dưới đây là danh mục khảo sát chi tiết được áp dụng:

3.1.6.1 Khảo sát hạ tầng vật lý và mặt bằng

- ☐ **Bản vẽ kiến trúc (CAD/Blueprints):** Thu thập bản vẽ mặt bằng chi tiết của tất cả các tầng thuộc Tòa nhà A, B (Main Site) và hai tòa nhà chi nhánh DBP, BHTQ.

Mục đích: Xác định vị trí các phòng chức năng, ước lượng chiều dài cáp, lập kế hoạch bố trí tủ rack (IDF) và Access Point (AP) để đảm bảo tính thẩm mỹ và vùng phủ tối ưu.

- ☐ **Phòng máy chủ & Phòng Kỹ thuật:**

- Xác định vị trí, diện tích, và hiện trạng (sàn nâng, trần giả) của Data Center (cách tòa A, B 50m) và các phòng IDF (Intermediate Distribution Frame) dự kiến tại mỗi tầng.
- Kiểm tra không gian dành cho tủ rack, khả năng chịu tải của sàn.

- ☐ **Vật liệu xây dựng:** Ghi nhận vật liệu chính của tường, cửa (bê tông, gạch, kính cường lực, vách ngăn kim loại).

Mục đích: Phân tích sự suy hao tín hiệu, đặc biệt quan trọng cho thiết kế mạng không dây.

3.1.6.2 Khảo sát hệ thống điện

- ☐ **Nguồn điện chính & Dự phòng:**

- Kiểm tra nguồn điện 3 pha, công suất tổng.
- Xác định vị trí và công suất của hệ thống lưu điện (UPS) và máy phát điện dự phòng.

Mục đích: Đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các thiết bị mạng lõi (*Core*), *Distribution* và máy chủ.

- ☐ **Hệ thống nối đất:** Kiểm tra hệ thống nối đất tiêu chuẩn cho thiết bị viễn thông.
- ☐ **Hệ thống phân phối nguồn:** Xác định vị trí các ổ cắm điện và yêu cầu về hệ thống phân phối nguồn trong các tủ rack.

3.1.6.3 Khảo sát hạ tầng Cáp

- ☐ **Hệ thống thang máng cáp:**

- Khảo sát tuyến cáp trực dọc giữa các tầng và trực ngang đến các phòng.
- Đánh giá không gian và tình trạng của thang máng cáp để hỗ trợ giải pháp cáp quang (GPON) và cáp đồng (GigaEthernet).

- ☐ **Hệ thống Patch Panel:** Ghi nhận vị trí và không gian dự kiến cho các *Central Local (Patch Panel)*.

- ☐ **Khoảng cách cáp:** Đo đạc khoảng cách tối đa từ các phòng IDF đến các workstation xa nhất.

Mục đích: Đảm bảo tuân thủ giới hạn 100m của cáp đồng (Cat6/Cat6A).

3.1.6.4 Khảo sát môi trường không dây

- ☐ **Khảo sát nhiễu:**

Sử dụng công cụ chuyên dụng để phát hiện các nguồn gây nhiễu tiềm ẩn (sóng viba, thiết bị y tế, điện thoại không dây...).

Mục đích: Lập kế hoạch kênh để tránh nhiễu, tối ưu hiệu năng Wi-Fi.

- ☐ **Xác định vùng phủ:**

- Đánh dấu các khu vực yêu cầu mật độ kết nối cao (Hội trường, sảnh chờ, phòng khám).
- Đánh dấu các khu vực “chết” sóng (*dead zones*) tiềm năng do vật cản.

Mục đích: Xác định số lượng và vị trí lắp đặt AP tối ưu.

3.1.6.5 Khảo sát môi trường & an ninh

- ☐ **Hệ thống làm mát:** Đánh giá hệ thống điều hòa không khí (đặc biệt là điều hòa chính xác - CRAC) cho phòng Data Center và các phòng IDF.
- ☐ **Hệ thống phòng cháy :** Kiểm tra hệ thống cảnh báo sớm, PCCC cho các khu vực kỹ thuật quan trọng.
- ☐ **An ninh vật lý:** Ghi nhận các biện pháp kiểm soát ra vào tại phòng Data Center và các phòng IDF.

Dữ liệu thu thập từ checklist này là cơ sở đầu vào quan trọng để tính chỉnh các yêu cầu hệ thống và đưa ra các quyết định thiết kế (lựa chọn thiết bị, sơ đồ đi dây, cấu hình) trong các phần tiếp theo của báo cáo.

3.2 Tính toán thông lượng và băng thông

Để đảm bảo hiệu suất mạng, việc tính toán thông lượng và băng thông là bước quan trọng. Các số liệu này là cơ sở để lựa chọn gói cước từ Nhà cung cấp dịch vụ (ISP) và băng thông cho kết nối WAN.

3.2.1 Giả định tính toán

Các tính toán dưới đây dựa trên số liệu “Case Study” và các giả định hợp lý sau:

- **Tổng số máy trạm (Workstations):** 600 (Main Site) + 260 (Site DBP) + 260 (Site BHTQ) = **1120 máy trạm**.
- **Thiết bị Khách (Guest WiFi):** Ước tính trung bình có **300** thiết bị khách (bệnh nhân, người nhà) kết nối đồng thời trong giờ cao điểm tại cả 3 cơ sở.
- **Phân bổ lưu lượng:** Giả định 50% lưu lượng của máy trạm là truy cập Internet (Web browsing, email) và 50% là truy cập tài nguyên nội bộ (HIS, PACS). Lưu lượng của khách 100% là Internet.
- **Giờ cao điểm:** Đề bài nêu 80% lưu lượng xảy ra trong 3 giờ (9g-11g và 15g-16g).
 - Tổng số giây cao điểm: 3 giờ $\times$ 3600 giây/giờ = **10,800 giây**.

Các giả định trên sẽ là cơ sở để tính toán tổng lưu lượng dữ liệu trung bình và băng thông yêu cầu cho toàn hệ thống mạng của bệnh viện.

3.2.2 Tính toán tổng lưu lượng hàng ngày

Chúng ta tổng hợp lưu lượng hàng ngày dựa trên các giả định trên. Bảng 1 trình bày chi tiết lưu lượng ước tính cho từng loại thiết bị và nguồn dữ liệu.

Bảng 1: Tổng hợp lưu lượng hàng ngày (đơn vị: MB/ngày)

Loại lưu lượng	Nguồn	Số lượng	Tải xuống (Down)	Tải lên (Up)
Nội bộ (WAN/LAN)	Máy trạm	1,120	280,000	56,000
			$(1120 \times 500 \times 50\%)$	$(1120 \times 100 \times 50\%)$
Internet (ISP)	Máy trạm	1,120	280,000	56,000
			$(1120 \times 500 \times 50\%)$	$(1120 \times 100 \times 50\%)$
	Khách (WiFi)	300	150,000	0
			(300×500)	(Không đáng kể)
	Máy chủ (Updates)	10	1,000	2,000
Tổng Internet			431,000	58,000
Tổng toàn hệ thống			711,000	114,000

Qua bảng trên, có thể thấy lưu lượng Internet chiếm tỷ trọng lớn (60,6%) tổng tải toàn hệ thống. Trong đó, phần lớn đến từ hoạt động của máy trạm và thiết bị khách WiFi trong giờ cao điểm. Đây sẽ là cơ sở để tính throughput trung bình và băng thông yêu cầu từ ISP

3.2.3 Tính toán thông lượng đỉnh

Thông lượng đỉnh (Mbps) được tính theo công thức:

$$\text{Throughput (Mbps)} = \frac{\text{Tổng lưu lượng (MB)} \times 0.8 \times 8 \text{ (bits/byte)}}{10,800 \text{ (giây)}} \quad (1)$$

Thông lượng đỉnh Internet (ISP)

Áp dụng công thức (1), ta có:

- Tải xuống:**
$$\frac{431,000 \times 0.8 \times 8}{10,800} \approx 255.4 \text{ Mbps} \quad (2)$$

- Tải lên:**
$$\frac{58,000 \times 0.8 \times 8}{10,800} \approx 34.37 \text{ Mbps} \quad (3)$$

Thông lượng đỉnh WAN (Nội bộ)

Lưu lượng WAN là toàn bộ lưu lượng của 2 Chi nhánh (520 máy trạm) truy cập về Main Site:

- Lưu lượng WAN (Down - từ Main về Aux):**
$$\frac{(520 \times 500 \times 50\%) \times 0.8 \times 8}{10,800} \approx 77.0 \text{ Mbps} \quad (4)$$

- Lưu lượng WAN (Up - từ Aux về Main):**
$$\frac{(520 \times 100 \times 50\%) \times 0.8 \times 8}{10,800} \approx 15.4 \text{ Mbps} \quad (5)$$

Lưu ý: Tính toán này chưa bao gồm các ứng dụng nặng như PACS. Để đảm bảo, băng thông WAN cần cao hơn mức này do đặc thù truyền tải hình ảnh y tế có dung lượng lớn (thường từ vài MB đến hàng trăm MB cho một bộ ảnh CT/MRI).

3.2.4 Tính toán dự phòng tăng trưởng và đề xuất

Đề xuất băng thông Internet

Với yêu cầu tăng trưởng 20% trong 5 năm (áp dụng hệ số 1.2), băng thông cần thiết như sau:

- **Yêu cầu (Download):** $255.4 \times 1.2 = 306.48$ Mbps
- **Yêu cầu (Upload):** $34.37 \times 1.2 = 41.24$ Mbps

Phân tích: Đề bài yêu cầu “2xDSL”, tuy nhiên công nghệ DSL (kể cả VDSL2 với tốc độ tối đa lý thuyết 100 Mbps downstream) không thể đáp ứng mức thông lượng trên, đặc biệt khi khoảng cách từ trạm BTS tăng lên thì tốc độ giảm đáng kể.

Đề xuất: Nhóm đề xuất **thay thế 2xDSL bằng 2 đường truyền cáp quang (Fiber Optic)**, chạy cơ chế cân bằng tải (Load Balancing). Băng thông đề xuất cho mỗi đường là **300 Mbps (Symmetric)**, hoặc một gói 500 Mbps để đảm bảo chất lượng và khả năng dự phòng khi một đường gặp sự cố.

Đề xuất băng thông WAN (Leased Line)

Yêu cầu băng thông tối thiểu sau khi tính tăng trưởng:

$$(77.0 + 15.4) \times 1.2 \approx 111 \text{ Mbps} \quad (6)$$

Phân tích: Đây chỉ là mức tối thiểu dựa trên lưu lượng thông thường. Các ứng dụng HIS và đặc biệt là RIS-PACS (truyền hình ảnh y tế) yêu cầu băng thông rất lớn và ổn định. Một bộ ảnh CT/MRI có thể có dung lượng từ 50-500 MB, việc truyền tải này từ Site phụ về Main Site cần băng thông cao để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Đề xuất: Nhóm đề xuất sử dụng đường truyền **Leased Line (kênh thuê riêng)** hoặc **MPLS VPN** với băng thông tối thiểu là **200 Mbps** cho mỗi chi nhánh. Leased Line đảm bảo:

- Băng thông symmetric (tốc độ upload = download)
- Độ trễ thấp và ổn định (latency < 10ms)
- SLA (Service Level Agreement) cam kết về uptime (thường $\geq 99.5\%$)
- Bảo mật cao hơn đường Internet công cộng

3.3 Đề xuất cấu trúc mạng và giải pháp

Dựa trên các yêu cầu đã phân tích, nhóm đề xuất các giải pháp về cấu trúc, bảo mật và các hệ thống phụ trợ như sau:

3.3.1 Lựa chọn cấu trúc mạng

Nhóm đề xuất áp dụng mô hình thiết kế mạng phân cấp (Hierarchical Network Design) để tối ưu hiệu suất, bảo mật và khả năng quản lý. Mô hình phân cấp tuân theo nguyên tắc thiết kế của Cisco và các best practices trong ngành.

3.3.1.1 Tại Main Site TP.HCM

Đề xuất: Mô hình 3 lớp (Core - Distribution - Access)

Với quy mô 600 máy trạm, 2 tòa nhà, 1 Data Center, mô hình 3 lớp là lựa chọn tối ưu nhất.

Lý do lựa chọn:

1. Khả năng mở rộng:

- Dễ dàng thêm các Access Switch mới vào lớp Distribution mà không ảnh hưởng đến lõi Core.
- Có thể mở rộng từ 2 tòa nhà hiện tại lên 3-4 tòa nhà trong tương lai mà không cần thiết kế lại toàn bộ hệ thống.
- Hỗ trợ tăng trưởng 20% trong 5 năm như yêu cầu.

2. Hiệu suất cao:

- Lớp Core tốc độ rất cao (10GbE/40GbE) chuyên dụng cho việc chuyển mạch gói tin với độ trễ cực thấp (wire-speed switching).
- Lớp Distribution (1GbE/10GbE) xử lý các chính sách (policy), định tuyến giữa các VLAN, ACLs và QoS.
- Lớp Access (1GbE) đặt tại các tầng, kết nối trực tiếp tới người dùng cuối.

3. Dễ quản lý và bảo trì:

- Phân tách chức năng rõ ràng giúp việc khắc phục sự cố (troubleshooting) và nâng cấp trở nên đơn giản.
- Có thể nâng cấp từng lớp độc lập mà không ảnh hưởng các lớp khác.
- Giảm thiểu thời gian downtime khi bảo trì.

4. Khả năng chịu lỗi:

- Mỗi lớp có thể triển khai dự phòng (redundancy) độc lập.
- Core Layer thường triển khai theo mô hình Active-Active với 2 Core Switch.
- Distribution Layer có thể dùng HSRP/VRRP để đảm bảo high availability.

Cấu hình đề xuất cho Main Site:

- **Core Layer:** 2 Core Switch (40GbE), kết nối redundant với Distribution Layer và Data Center
- **Distribution Layer:** 4 Distribution Switch (10GbE uplink, 1GbE downlink), mỗi tòa nhà 2 switch chạy HSRP
- **Access Layer:** 20 Access Switch (1GbE), phân bố 10 switch/tòa nhà (2 switch/tầng)

3.3.1.2 Tại 2 Auxiliary Sites

Đề xuất: Mô hình 2 lớp (Collapsed Core/Distribution và Access)

Lý do lựa chọn:

1. Chi phí hiệu quả:

- Với quy mô nhỏ hơn (260 máy trạm, 2 tầng), việc gộp chức năng của Core và Distribution vào một thiết bị (hoặc một cặp thiết bị chạy dự phòng) giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.
- Giảm số lượng thiết bị cần quản lý và bảo trì.

2. Đơn giản hóa:

- Cấu trúc 2 lớp dễ triển khai và vận hành hơn cho các chi nhánh.
- Phù hợp với nguồn nhân lực IT hạn chế tại các site phụ.

3. Hiệu suất đáp ứng:

- Layer 3 Switch hiện đại (stackable) có thể xử lý cả routing và switching với hiệu suất tốt cho quy mô 260 users.
- Uplink về Main Site qua WAN được xử lý tập trung tại Core/Distribution Switch.

Cấu hình đề xuất cho mỗi Auxiliary Site:

- **Collapsed Core/Distribution:** 2 Layer 3 Switch (stack hoặc HSRP), 10GbE WAN uplink, 1GbE downlink
- **Access Layer:** 6 Access Switch (1GbE), phân bố 3 switch/tầng

3.3.1.3 Về mặt hạ tầng cáp

Toàn bộ cáp từ các phòng (Access) sẽ được đi về phòng “Cabling Central” hoặc “IDF (Intermediate Distribution Frame)” tại mỗi tầng/khu vực, tuân theo các tiêu chuẩn:

- **Chuẩn cáp:** Cat6/Cat6A cho kết nối đồng (copper), hỗ trợ 1GbE đến 100m
- **Cáp quang:** Single-mode hoặc Multi-mode OM3/OM4 cho backbone và kết nối tầng xa
- **Patch Panel:** Sử dụng để đấu nối, đảm bảo sự gọn gàng, chuyên nghiệp và dễ dàng thay đổi, bảo trì
- **Cable Management:** Sử dụng cable tray, ống luồn dây theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568
- **Ghi nhãn:** Tất cả cáp, port phải được ghi nhãn rõ ràng theo sơ đồ quản lý

3.3.2 Thiết kế phân vùng bảo mật

Phân vùng bảo mật là yêu cầu bắt buộc đối với bệnh viện để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (thông tin bệnh nhân theo chuẩn HIPAA/GDPR) và đảm bảo an ninh hệ thống.

Thiết kế Server Farm (DMZ)

- Toàn bộ 10 máy chủ tại Main Site (HIS, RIS-PACS, LIS, CRM, Database Servers) và 2 máy chủ tại mỗi chi nhánh phụ sẽ được đặt trong một vùng mạng riêng, gọi là **Server Farm** hoặc **DMZ (Demilitarized Zone)**.

- Vùng này được bảo vệ bởi **Firewall**. Mọi truy cập từ người dùng (LAN) hoặc Internet vào DMZ đều phải đi qua Firewall và chịu sự kiểm soát của các chính sách (ACLs). Điều này ngăn chặn các cuộc tấn công trực tiếp vào máy chủ.
- **Kiến trúc DMZ:** Sử dụng mô hình Multi-tier DMZ với 2 tầng firewall:
 - *Perimeter Firewall:* Đặt giữa Internet và DMZ
 - *Internal Firewall:* Đặt giữa DMZ và Internal LAN
 - Nguyên tắc: Deny all, allow by exception

Bố trí Firewall và IDS/IPS

Kiến trúc Firewall:

- **Firewall Cluster 1 (Edge/Perimeter):** Bố trí 2 firewall chạy High Availability (Active-Standby hoặc Active-Active)
 - Vị trí: Đặt tại biên mạng để kiểm soát 2 đường Internet
 - Chức năng: NAT/PAT, Load Balancing giữa 2 ISP, VPN Gateway (Site-to-Site và Remote Access)
 - Khuyến nghị: Next-Generation Firewall (NGFW) với khả năng Deep Packet Inspection
- **Firewall Cluster 2 (Internal):** Bố trí 2 firewall chạy HA
 - Vị trí: Đặt giữa vùng LAN và vùng DMZ (Server Farm)
 - Chức năng: Application-level filtering, Database Activity Monitoring, Web Application Firewall (WAF)
 - Bảo vệ các máy chủ HIS, PACS khỏi các cuộc tấn công từ nội bộ

Hệ thống IDS/IPS:

- **IDS (Intrusion Detection System):** Chế độ passive monitoring, ghi log và cảnh báo
- **IPS (Intrusion Prevention System):** Chế độ inline, chủ động chặn các threat
- **Vị trí triển khai sensor:**
 1. Sau Firewall Internet: Giám sát traffic từ Internet vào DMZ và LAN
 2. Tại cổng vào Server Farm: Giám sát truy cập từ LAN vào các máy chủ quan trọng
 3. Tại WAN links: Giám sát traffic giữa Main Site và Auxiliary Sites
- **Tích hợp SIEM:** Tất cả logs từ IDS/IPS, Firewall được tập trung về hệ thống SIEM (Security Information and Event Management) để correlation và phân tích

3.3.3 Thiết kế mạng không dây

Quy hoạch và vị trí lắp đặt AP (Access Point)

- **Ước tính số lượng AP:**
 - Về lý thuyết, với 10 phòng/tầng và diện tích phủ sóng trung bình của AP là 100-150 m² (trong môi trường có vách ngăn), cần **tối thiểu 4-5 AP/tầng**.
 - Main Site: 5 tầng × 2 tòa × 5 AP = 50 AP
 - Mỗi Auxiliary Site: 2 tầng × 4 AP = 8 AP
 - Tổng: Khoảng 66 AP cho toàn hệ thống (chưa tính dự phòng)
- **Vị trí lắp đặt:**
 - Đặt tại hành lang trung tâm để tối đa hóa phủ sóng
 - Xen kẽ trong các phòng lớn (phòng họp, phòng chờ)
 - Tránh gần các nguồn nhiễu: lò vi sóng, thiết bị y tế phát RF
 - Lắp đặt trên trần, cao 2.5-3m để tránh vật cản

Cấu hình SSID và bảo mật Wireless

Hệ thống sẽ triển khai 2 SSID với mục đích và mức bảo mật khác nhau:

SSID 1: BV-NhanVien (Internal Staff Network)

- **Bảo mật:** WPA3-Enterprise (hoặc WPA2-Enterprise nếu thiết bị cũ không tương thích)
- **Xác thực:** 802.1X/EAP với RADIUS server
 - Mỗi nhân viên có username/password riêng
 - Hỗ trợ certificate-based authentication cho thiết bị được quản lý
 - Tích hợp với Active Directory/LDAP
- **VLAN Assignment:** SSID BV-NhanVien được cấu hình để ánh xạ vào VLAN của chính khoa/phòng mà Access Point đó được lắp đặt.
 - Các AP lắp đặt tại "Khoa Khám Bệnh" sẽ được cấu hình (trên WLC) để map SSID BV-NhanVien vào VLAN 10 (KhamBenh)
 - Các AP lắp đặt tại "Khoa Cấp Cứu" sẽ map SSID BV-NhanVien vào VLAN 20 (CapCuu).
- **Quyền truy cập:** Full access đến tài nguyên nội bộ và Internet
- **QoS:** Priority cho traffic y tế (HIS, PACS)

SSID 2: BV-Khach (Guest Network)

- **Bảo mật:** Open network với Captive Portal
- **Captive Portal:** Trang chào yêu cầu:
 - Đồng ý điều khoản sử dụng (Terms of Service)



- Có thể yêu cầu số điện thoại hoặc email để tracking (tuân thủ GDPR)
- Session timeout: 4 giờ
- **Client Isolation:** Bật tính năng này để:
 - Thiết bị khách không thể thấy nhau trên mạng
 - Ngăn chặn lateral movement và peer-to-peer attacks
 - Mỗi client chỉ có thể giao tiếp với gateway
- **VLAN Assignment:** Gán cố định với **VLAN 99** (WiFi Khách)
- **Firewall Policy:**
 - Chỉ cho phép truy cập Internet (HTTP/HTTPS)
 - Chặn hoàn toàn truy cập vào mạng nội bộ (all RFC1918 addresses)
 - Chặn các port nguy hiểm: SMB (445), RDP (3389), SSH (22)
- **Bandwidth Limitation:** Giới hạn 5 Mbps/user để đảm bảo công bằng
- **Content Filtering:** Chặn các website không phù hợp (adult, gambling, malware)

3.3.4 Đề xuất hệ thống Camera giám sát

Kiến trúc hệ thống CCTV

Loại Camera:

Đề xuất sử dụng **Camera IP (IP Camera)** thay vì Camera Analog để:

- Tận dụng hạ tầng mạng LAN sẵn có (không cần hệ thống cáp đồng trục riêng)
- Chất lượng hình ảnh cao hơn (Full HD 1080p hoặc 4K)
- Khả năng mở rộng linh hoạt
- Tích hợp các tính năng thông minh: motion detection, facial recognition, analytics

Phân loại Camera theo vị trí:

Bảng 2: Phân loại và số lượng camera đề xuất

Loại	Vị trí	Số lượng	Đặc điểm kỹ thuật
Dome Camera	Hành lang, phòng chờ	40	Indoor, 1080p, WDR, vandal-proof
Bullet Camera	Cổng, bãi đỗ xe	15	Outdoor, 4MP, IR 30m, weatherproof IP67
PTZ Camera	Sảnh chính, khu vực rộng	5	4MP, 20x optical zoom, auto-tracking
Fisheye Camera	Phòng máy chủ, kho	3	360°, 6MP, dewarping
Tổng		63	

Hệ thống lưu trữ và quản lý

Đầu ghi NVR (Network Video Recorder):

- **Vị trí:** Đặt tập trung tại phòng Data Center (Main Site)

- **Cấu hình:**

- NVR hỗ trợ 64+ channels
- RAID 6 storage để đảm bảo data redundancy
- Hot-swappable HDD bays
- Dual power supply

- **Dung lượng lưu trữ:**

$$\text{Storage (TB)} = \frac{\text{Bitrate (Mbps)} \times 3600 \times 24 \times \text{Days} \times \text{Cameras}}{8 \times 1024 \times 1024} \quad (7)$$

Với bitrate trung bình 4 Mbps/camera, lưu trữ 30 ngày:

$$\frac{4 \times 3600 \times 24 \times 30 \times 63}{8 \times 1024 \times 1024} \approx 23.6 \text{ TB} \quad (8)$$

Đề xuất: Hệ thống storage 32 TB (sau khi RAID) để có dung lượng dự phòng.

Video Management System (VMS):

- Phần mềm quản lý: Milestone XProtect, Genetec Security Center, hoặc tương đương
- Tính năng:
 - Live viewing và playback từ nhiều site
 - Video analytics: people counting, heat mapping, intrusion detection
 - Event management và alerting
 - Integration với hệ thống access control
 - Mobile app cho quản lý từ xa

3.3.5 Đề xuất giải pháp VPN

Để đáp ứng yêu cầu của bệnh viện về việc cho phép nhân viên làm việc từ xa (*teleworker*) và đảm bảo kết nối an toàn giữa các chi nhánh, nhóm thiết kế đề xuất triển khai hai giải pháp VPN song song, được tích hợp và quản lý tập trung tại hệ thống Firewall của Main Site.

Hai giải pháp bao gồm: *Remote Access VPN* cho teleworker và *Site-to-Site VPN* làm kênh dự phòng/bảo mật cho kết nối WAN.

3.3.5.1 Remote Access VPN (Cho Teleworker)

Mục tiêu: Cung cấp một kênh truy cập an toàn, được mã hóa cho các nhân viên (bác sĩ, quản trị viên) làm việc từ xa, cho phép họ truy cập vào các tài nguyên nội bộ của bệnh viện (như hệ thống HIS, LIS, RIS-PACS, databases) từ bất kỳ đâu thông qua Internet.

Giải pháp đề xuất: SSL VPN (*Secure Sockets Layer VPN*).

Công nghệ tiêu biểu: Triển khai qua tính năng Cisco AnyConnect Secure Mobility Client trên hệ thống Firewall Cisco.

Lý do lựa chọn:

- *Tính linh hoạt cao*: SSL VPN hoạt động hiệu quả qua hầu hết các rào cản NAT và firewall của bên thứ ba (ví dụ: tại nhà, khách sạn, quán cà phê) vì nó thường sử dụng cổng TCP 443 (cổng HTTPS), vốn luôn được mở.
- *Dễ sử dụng*: Người dùng cuối chỉ cần cài đặt một phần mềm client (AnyConnect) gọn nhẹ. Trải nghiệm đăng nhập đơn giản, tương tự như đăng nhập vào một trang web.
- *Bảo mật mạnh*: Ngoài mã hóa SSL/TLS (chuẩn mã hóa web hiện đại), giải pháp này cho phép tích hợp sâu với các hệ thống xác thực mạnh.

Mô hình hoạt động:

1. Teleworker (ví dụ: Bác sĩ tại nhà) khởi chạy phần mềm AnyConnect Client.
2. Client tạo một đường hầm (*tunnel*) SSL/TLS mã hóa đến địa chỉ IP công cộng của Firewall tại Main Site.
3. Hệ thống yêu cầu xác thực. Đề xuất sử dụng phương thức Xác thực Đa Yếu tố (MFA), tích hợp với máy chủ RADIUS hoặc Active Directory (AD) của bệnh viện để tăng cường bảo mật, thay vì chỉ dùng mật khẩu tĩnh.
4. Sau khi xác thực thành công, Firewall sẽ cấp cho client một địa chỉ IP thuộc một dải mạng (*Pool*) dành riêng cho VPN (ví dụ: 172.16.100.0/24).
5. Mọi lưu lượng của teleworker gửi đến mạng bệnh viện sẽ đi qua đường hầm mã hóa này.
6. Firewall sẽ áp dụng các chính sách (ACLs) riêng cho nhóm người dùng VPN này, đảm bảo nguyên tắc *Least Privilege* (chỉ cho phép họ truy cập đúng các máy chủ và dịch vụ mà họ được phép).

3.3.5.2 Site-to-Site VPN (Kết nối giữa các cơ sở)

Mục tiêu: Thiết lập một kênh kết nối an toàn, mã hóa vĩnh viễn (hoặc bán vĩnh viễn) giữa Main Site và hai Auxiliary Site (DBP, BHTQ) qua Internet.

Vai trò: Giải pháp này được đề xuất triển khai với hai vai trò chính:

- *Làm kênh dự phòng (Backup)*: Trong trường hợp đường truyền WAN chính (MPLS/SD-WAN) gặp sự cố, lưu lượng sẽ tự động chuyển (*failover*) sang đường Site-to-Site VPN (chạy trên nền Internet DSL).
- *Kết nối bảo mật*: Dùng để kết nối đến các đối tác thứ ba (ví dụ: trung tâm xét nghiệm độc lập, công ty bảo hiểm) không nằm trong hệ thống WAN nội bộ.

Giải pháp đề xuất: IPsec VPN (*IP Security*).

Lý do lựa chọn:

- *Tiêu chuẩn công nghiệp*: IPsec là một bộ giao thức (*protocol suite*) mạnh mẽ, được chuẩn hóa và hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị mạng chuyên dụng (router, firewall).
- *Bảo mật toàn diện (CIA)*: IPsec cung cấp đầy đủ 3 tính chất bảo mật:
 - **Confidentiality (Tính bí mật)**: Mã hóa dữ liệu (ví dụ: AES-256) bằng giao thức ESP.

- **Integrity (Tính toàn vẹn):** Đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi (ví dụ: SHA-256) bằng ESP hoặc AH.
- **Authentication (Tính xác thực):** Xác thực hai đầu router/firewall với nhau trước khi thiết lập tunnel (sử dụng *Pre-shared Key* hoặc *Certificate*).

Mô hình hoạt động:

1. Một đường hầm (*IPsec Tunnel*) được thiết lập giữa Firewall/Router biên tại Main Site và các Firewall/Router biên tại 2 Aux Site.
2. Đường hầm này sử dụng Internet (cụ thể là 2 đường DSL) làm đường truyền vật lý (*underlay*).
3. Giao thức định tuyến OSPF (đã đề xuất ở mục 3.4.1) sẽ được cấu hình chạy trên cả đường WAN chính và đường VPN dự phòng.
4. Bằng cách điều chỉnh thông số *Administrative Distance (AD)* (ví dụ: AD của OSPF qua WAN chính thấp hơn AD của OSPF qua VPN), hệ thống sẽ tự động ưu tiên đường WAN chính và chỉ sử dụng đường VPN khi đường chính lỗi.

3.4 Thiết kế chi tiết hệ thống

Sau khi hoàn thành phân tích yêu cầu, nhóm tiến hành thiết kế chi tiết về công nghệ kết nối WAN và lựa chọn danh sách thiết bị cụ thể.

3.4.1 Lựa chọn và đề xuất giải pháp WAN (SD-WAN vs MPLS)

Kết nối WAN giữa Main Site và 2 chi nhánh là xương sống của hệ thống, đòi hỏi sự ổn định cho các ứng dụng nghiệp vụ (HIS, PACS). Đề bài yêu cầu sử dụng 2 đường Leased Line và cân nhắc các công nghệ mới như SD-WAN hoặc MPLS. Nhóm tiến hành phân tích ưu nhược điểm của hai giải pháp:

3.4.1.1 Phân tích MPLS (Multiprotocol Label Switching):

• Ưu điểm:

1. **Độ tin cậy cao:** MPLS là dịch vụ "private", cung cấp kết nối riêng biệt, không đi qua Internet công cộng.
2. **Cam kết chất lượng (QoS):** Nhà mạng đảm bảo độ trễ và tỉ lệ mất gói thấp, rất lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực như PACS và VoIP.
3. **Bảo mật:** An toàn hơn Internet do tính riêng tư của mạng.

• Nhược điểm:

1. **Chi phí cao:** Chi phí thuê đường truyền MPLS hàng tháng rất đắt đỏ.
2. **Kém linh hoạt:** Việc triển khai một site mới hoặc thay đổi băng thông tốn nhiều thời gian, phụ thuộc vào nhà mạng.
3. **Hiệu suất Cloud:** Toàn bộ lưu lượng (kể cả truy cập Cloud/Internet) phải chạy về Data Center tại Main Site để xử lý, gây thất cổ chai và tăng độ trễ.

3.4.1.2 Phân tích SD-WAN:

- **Ưu điểm:**

1. **Chi phí hiệu quả:** SD-WAN có thể chạy trên bất kỳ loại hình kết nối nào, bao gồm Leased Line, Internet cáp quang (FTTH), 4G/LTE, giúp tối ưu chi phí.
2. **Linh hoạt và nhanh chóng:** Triển khai site mới rất nhanh (Zero-Touch Provisioning).
3. **Hiệu suất cao:** Có khả năng "định tuyến dựa trên ứng dụng". Ví dụ: Ưu tiên lưu lượng HIS/PACS chạy qua đường Leased Line, trong khi lưu lượng Web/Email chạy qua đường Internet, tối ưu hóa cả hai đường truyền.
4. **Quản lý tập trung:** Toàn bộ mạng WAN được quản lý qua một giao diện đồ họa duy nhất, đơn giản hóa vận hành.
5. **Tối ưu Cloud:** Cho phép các chi nhánh truy cập trực tiếp các ứng dụng Cloud mà không cần đi vòng về Main Site.

- **Nhược điểm:**

1. **Phụ thuộc Internet:** Nếu chỉ sử dụng đường Internet, độ ổn định có thể không bằng MPLS.
2. **Bảo mật:** Cần cấu hình các lớp bảo mật (như IPsec VPN) kỹ lưỡng khi chạy trên Internet.

Đề xuất và Lý giải:

Nhóm đề xuất lựa chọn giải pháp SD-WAN cho hệ thống Bệnh viện.

Lý do:

1. **Tối ưu chi phí:** Giải pháp này cho phép Bệnh viện tận dụng 2 đường Leased Line (để đảm bảo chất lượng cho HIS/PACS) và 2 đường Internet (đã đề xuất ở mục 3.2.4) để cân bằng tải và dự phòng. Đây là mô hình Hybrid WAN hiệu quả nhất.
2. **Đáp ứng khả năng mở rộng:** Phù hợp với yêu cầu "tăng trưởng 20% trong 5 năm". Khi bệnh viện mở thêm phòng khám hay cơ sở mới, SD-WAN cho phép kết nối nhanh chóng mà không tốn nhiều chi phí như MPLS.
3. **Tăng cường hiệu suất và độ sẵn sàng:** SD-WAN có thể tự động chuyển hướng lưu lượng nếu một trong các đường truyền (Leased Line hoặc Internet) gặp sự cố, đảm bảo kết nối liên tục 24/7, điều tối quan trọng cho một bệnh viện.

3.4.2 Danh sách thiết bị đề xuất (List of minimum equipment)

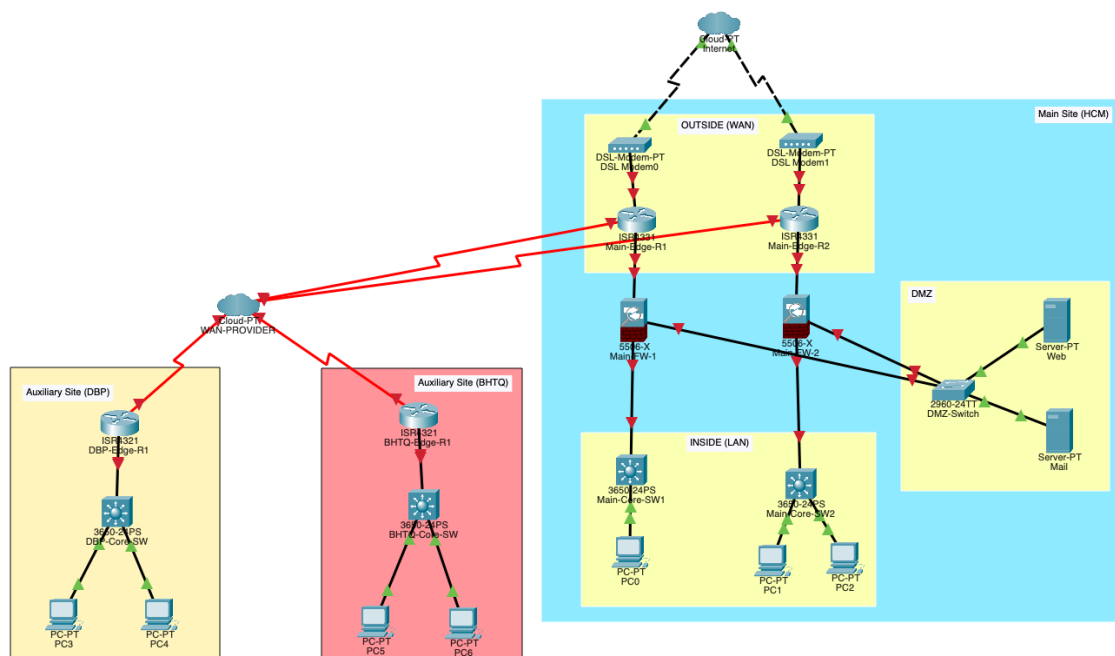
Để phục vụ cho việc mô phỏng trên Cisco Packet Tracer, nhóm đề xuất danh sách các thiết bị tối thiểu sau. Các model được lựa chọn dựa trên tính sẵn có trong CPT và khả năng đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, Layer 3, và PoE (cấp nguồn cho AP, Camera).



Bảng 3: Danh sách thiết bị đề xuất cho mô phỏng

Vị trí	Loại thiết bị	Model đề xuất	Số lượng (Ước tính)	Vai trò / Thông số chính
Main Site (Edge)	Router	ISR 4331	2	Kết nối WAN (SD-WAN Edge), kết nối ISP, chạy dự phòng HA, định tuyến OSPF.
Main Site (Edge)	Firewall	ASA 5506-X	2	Tường lửa biên, VPN, NAT, Load Balancing 2 đường Internet, chạy HA.
Main Site (DMZ)	Firewall	ASA 5506-X	2	Tường lửa bảo vệ vùng Server Farm (DMZ), kiểm soát truy cập LAN-DMZ, chạy HA.
Main Site (Core)	Switch Layer 3	Catalyst 3650-24PS	2	Lõi chuyển mạch (Core), tốc độ cao (10G uplink), định tuyến Inter-VLAN, chạy dự phòng HA (HSRP/VRRP).
Main Site (Dist.)	Switch Layer 3	Catalyst 3650-24PS	4 (2/tòa nhà)	Lớp phân phối cho 2 tòa nhà A và B, kết nối quang về Core, chạy dự phòng HA.
Main Site (Access)	Switch Layer 2	Catalyst 2960-24PC-L	25 (2-3/tầng)	Kết nối máy trạm (1GbE), hỗ trợ PoE cấp nguồn cho AP và Camera.
Main Site (WLAN)	WLC	3504 Wireless Controller	1	Quản lý tập trung toàn bộ AP trong Bệnh viện.
Main Site (WLAN)	Access Point	LAP (Lightweight AP)	40 (4/tầng)	Phát sóng WiFi (SSID Nhân viên, Khách), quản lý bởi WLC.
Data Center (DC)	Máy chủ	Server-PT	10	Máy chủ HIS, PACS, LIS, Web, DNS, DHCP...
Aux. Site (Edge)	Router	ISR 4321	2 (1/Site)	Kết nối WAN (SD-WAN Edge) về Main Site, định tuyến OSPF.
Aux. Site (Core)	Switch Layer 3	Catalyst 3650-24PS	4 (2/Site)	Lõi gộp (Collapsed Core) cho chi nhánh, định tuyến Inter-VLAN, chạy HA.
Aux. Site (Access)	Switch Layer 2	Catalyst 2960-24PC-L	24 (12/Site)	Kết nối máy trạm, hỗ trợ PoE cho AP và Camera.
Aux. Site (WLAN)	Access Point	LAP (Lightweight AP)	24 (12/Site)	Phát sóng WiFi, quản lý bởi WLC tại Main Site.
Aux. Site (DMZ)	Máy chủ	Server-PT	4 (2/Site)	Máy chủ dự phòng/cục bộ tại chi nhánh.

3.4.3 Sơ đồ logic



Hình 4: Sơ đồ logic - WAN

3.4.4 Kế hoạch IP và VLAN

Việc hoạch định địa chỉ IP và phân đoạn mạng (VLAN) là nền tảng để xây dựng một hệ thống mạng an toàn, hiệu quả và có khả năng mở rộng.

3.4.4.1 Chiến lược địa chỉ hóa IP

Để đáp ứng nhu cầu của một bệnh viện đa cơ sở và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai, nhóm đề xuất sử dụng không gian địa chỉ **private 10.0.0.0/8**.

Cấu trúc địa chỉ hóa được thiết kế theo dạng: 10.<Site>.<VLAN>.<Host>

- **Octet thứ nhất (10):** Cố định là dải IP Private Class A.
- **Octet thứ hai (<Site>):** Định danh cho một cơ sở (Site) vật lý.
- **Octet thứ ba (<VLAN>):** Định danh cho một VLAN (một phân đoạn mạng logic, tương ứng với một phòng ban hoặc một dịch vụ).
- **Octet thứ tư (<Host>):** Định danh cho thiết bị cuối (máy trạm, server, thiết bị y tế, v.v.).

Bảng 4 trình bày việc phân hoạch các khối địa chỉ /16 cho từng cơ sở và cho các liên kết đặc biệt.



Bảng 4: *Phân hoạch IP tổng thể (Site-level Allocation)*

Dải IP (Block)	Mục đích sử dụng	Ghi chú
10.10.0.0/16	Main Site (TP.HCM)	Dùng cho toàn bộ VLAN tại Cơ sở chính
10.20.0.0/16	Auxiliary Site DBP	Dùng cho toàn bộ VLAN tại Cơ sở DBP
10.30.0.0/16	Auxiliary Site BHTQ	Dùng cho toàn bộ VLAN tại Cơ sở BHTQ
10.254.0.0/16	WAN & Liên kết	Dùng cho các kết nối Point-to-Point (P2P) giữa các router liên kết site

3.4.4.2 Thiết kế VLAN theo Phòng ban

Lợi ích:

- **Quản lý:** Đơn giản hóa cấu hình switch tại tầng Access. Tất cả các cổng trong một phòng ban (ví dụ: Khoa Cấp cứu) có thể được gán vào cùng một VLAN (Access-port/Untagged).
- **An ninh:** Dễ dàng áp đặt chính sách an ninh liên-VLAN. Ví dụ, cho phép VLAN Khoa Chẩn đoán Hình ảnh truy cập Server Farm (máy chủ PACS), nhưng cấm VLAN Khoa Kế toán.
- **Hiệu suất:** Gói tin broadcast được giới hạn trong phạm vi phòng ban, giảm tải cho mạng chung.

Tất cả các VLAN nghiệp vụ và dịch vụ sẽ được cấu hình với subnet-mask là /24 (255.255.255.0), cung cấp 254 địa chỉ khả dụng cho mỗi VLAN tại mỗi site. Gateway mặc định cho mỗi VLAN được quy ước là địa chỉ .1 của subnet đó (ví dụ: 10.10.20.1).

Bảng 5 trình bày chi tiết phân hoạch VLAN, được nhóm lại theo chức năng.



Bảng 5: Phân hoạch VLAN chi tiết theo Phòng ban và Dịch vụ

Nhóm chức năng	Tên VLAN	ID	Main Site	DBP	BHTQ	Mô tả
Khối Lâm sàng	Khoa Cấp cứu (ER)	20	10.10.20.0/24	10.20.20.0/24	10.30.20.0/24	Dành cho toàn bộ máy trạm, thiết bị tại Khoa Cấp cứu
	Khoa Hồi sức (ICU)	21	10.10.21.0/24	10.20.21.0/24	10.30.21.0/24	Dành cho máy trạm, thiết bị theo dõi tại khu vực ICU
	Khoa Phẫu thuật	25	10.10.25.0/24	10.20.25.0/24	10.30.25.0/24	Dành cho các phòng mổ và khu vực chuẩn bị
	Các khoa khác	2x	10.10.2x.0/24	10.20.2x.0/24	10.30.2x.0/24	Hệ thống mở rộng cho Nội, Ngoại, Sản, Nhi...
Khối Cận lâm sàng	CDHA (Radiology)	30	10.10.30.0/24	10.20.30.0/24	10.30.30.0/24	Dành cho máy trạm xem PACS, máy X-Quang, CT, MRI
	Xét nghiệm (Lab)	31	10.10.31.0/24	10.20.31.0/24	10.30.31.0/24	Dành cho các máy xét nghiệm tự động (LIS)
Khối Hành chính	Ban Giám đốc	40	10.10.40.0/24	10.20.40.0/24	10.30.40.0/24	Dành cho Ban Giám đốc, thư ký
	Kế toán (Finance)	41	10.10.41.0/24	10.20.41.0/24	10.30.41.0/24	Dành cho phòng Tài chính - Kế toán
	Hành chính (Admin)	42	10.10.42.0/24	10.20.42.0/24	10.30.42.0/24	Dành cho các phòng ban chung (KHTH, Nhân sự...)
Khối Dịch vụ Chung	Server Farm (DMZ)	50	10.10.50.0/24	10.20.50.0/24	10.30.50.0/24	Vùng DMZ chứa các máy chủ HIS, PACS, LIS, Web...
	Thiết bị Y tế (IoT)	60	10.10.60.0/24	10.20.60.0/24	10.30.60.0/24	Dành cho thiết bị y tế IoT, máy bơm tiêm, monitor...
	Camera (CCTV)	70	10.10.70.0/24	10.20.70.0/24	10.30.70.0/24	Dành riêng cho hệ thống Camera IP (PoE)
	WiFi Nhân viên	80	10.10.80.0/24	10.20.80.0/24	10.30.80.0/24	SSID BV-NhanVien, xác thực WPA2-Enterprise (802.1X)
	WiFi Khách	99	10.10.99.0/24	10.20.99.0/24	10.30.99.0/24	SSID BV-Khach, Guest Isolation, chỉ ra Internet
Hạ tầng Mạng	Quản lý (Mgmt)	100	10.10.100.0/24	10.20.100.0/24	10.30.100.0/24	VLAN riêng để quản trị (SSH, HTTPS) thiết bị mạng

Ghi chú: Gateway mặc định cho tất cả các VLAN là .1 (ví dụ: 10.10.20.1). Subnet mask: /24 (255.255.255.0), cung cấp 254 địa chỉ khả dụng.

4 Triển khai hệ thống

4.1 Môi trường triển khai và mô phỏng

Để kiểm chứng tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình thiết kế, giải pháp mô phỏng đã được lựa chọn làm phương pháp triển khai.

4.1.1 Lựa chọn công cụ mô phỏng

Phần mềm Cisco Packet Tracer (CPT) phiên bản 8.2.2 được lựa chọn làm công cụ mô phỏng chính. Lý do cho sự lựa chọn này bao gồm:

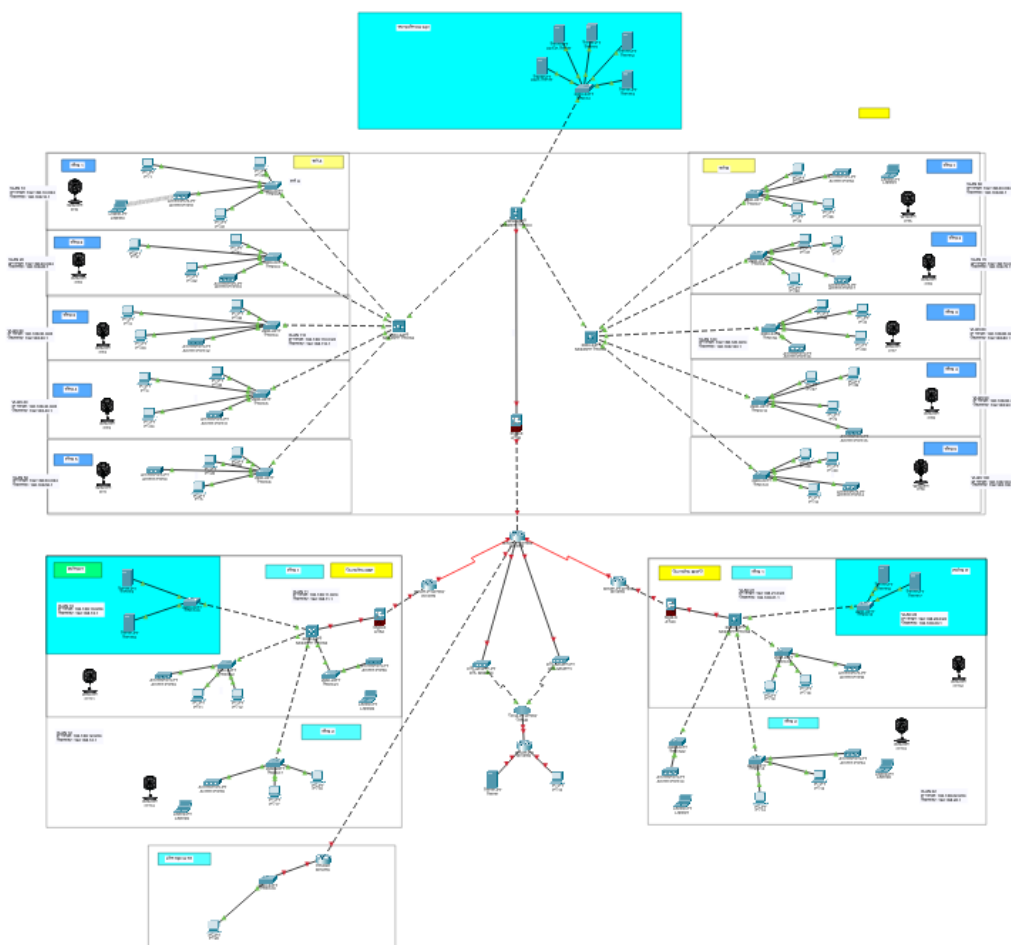
- **Tính toàn vẹn của hệ sinh thái Cisco:** Vì các thiết bị được đề xuất trong Chương 3 (Router, Switch, Firewall, WLC) chủ yếu thuộc hệ sinh thái của Cisco, CPT cung cấp độ trung thực cao trong việc mô phỏng hệ điều hành (IOS, ASA OS) và các tính năng liên quan.
- **Hỗ trợ giao thức đa dạng:** CPT hỗ trợ đầy đủ các công nghệ và giao thức cốt lõi trong thiết kế, bao gồm VLAN, 802.1q, định tuyến liên VLAN (SVI), OSPF, ACL, NAT, VPN (IPsec) và các dịch vụ mạng cơ bản (DHCP, DNS).
- **Môi trường trực quan và an toàn:** Cung cấp giao diện đồ họa trực quan (GUI) và dòng lệnh (CLI), cho phép triển khai, cấu hình và gỡ lỗi (debug) hệ thống một cách nhanh chóng mà không gây rủi ro cho bất kỳ hệ thống vật lý nào đang hoạt động.
- **Phù hợp với mục tiêu kiểm thử:** Cho phép thực hiện các kịch bản kiểm thử kết nối và bảo mật (được trình bày trong Chương 5) một cách hiệu quả.

4.1.2 Bố cục tổng thể môi trường mô phỏng

Hệ thống mô phỏng được xây dựng bao gồm ba khu vực chính, phản ánh đúng kiến trúc thực tế của bệnh viện:

1. **Cơ sở chính (Main Site – TP.HCM):** Bao gồm Data Center (chứa Core, Firewall, Server Farm) và các tòa nhà A, B (chứa các lớp Distribution và Access).
2. **Hai cơ sở chi nhánh (DBP và BHTQ):** Mỗi chi nhánh được xây dựng với kiến trúc thu gọn.
3. **Kết nối WAN và Internet:** Mô phỏng các đường truyền (Leased line/MPLS/SD-WAN) kết nối ba cơ sở và các đường kết nối ra Internet.

Toàn bộ sơ đồ logic của hệ thống được triển khai trên CPT được trình bày trong Hình 5.



Hình 5: Sơ đồ logic tổng thể của hệ thống mạng bệnh viện trên Cisco Packet Tracer

4.2 Cấu hình hạ tầng mạng LAN

Việc cấu hình hạ tầng LAN là nền tảng cho toàn bộ hệ thống, tuân thủ chặt chẽ mô hình phân cấp (Core, Distribution, Access) và kế hoạch IP/VLAN đã đề xuất trong Chương 3.

4.2.1 Cấu hình phân đoạn mạng ảo (VLAN) và Trunking

Phân đoạn mạng là yêu cầu then chốt để đảm bảo an ninh, hiệu suất và khả năng quản lý cho hệ thống mạng bệnh viện.

4.2.1.1 Mục tiêu

Cách ly các luồng lưu lượng khác nhau (ví dụ: dữ liệu thiết bị y tế nhạy cảm, dữ liệu quản lý của nhân viên, và truy cập của khách) ra khỏi nhau, giảm thiểu miền quảng bá (broadcast domain) và thực thi chính sách bảo mật tại các điểm trung chuyển (Lớp 3).

4.2.1.2 Triển khai

- Các VLAN được tạo trên các thiết bị chuyển mạch Core (Core Switch) và Distribution Switch. Tùy thuộc vào quy mô, giao thức VTP (VLAN Trunking Protocol) có thể được sử dụng để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu VLAN, với Core Switch đóng vai trò VTP Server và các Switch Access đóng vai trò VTP Client.
- Các cổng kết nối giữa các lớp (Access–Distribution, Distribution–Core) được cấu hình ở chế độ **Trunking** sử dụng chuẩn đóng gói **IEEE 802.1q** để cho phép lưu lượng của nhiều VLAN đi qua.
- Các cổng kết nối đến thiết bị đầu cuối (PC, máy in, camera) được cấu hình ở chế độ **Access** và gán vào VLAN tương ứng theo đúng kế hoạch phân hoạch (xem Bảng 3.x).

4.2.1.3 Minh chứng cấu hình

Dưới đây là đoạn mã cấu hình cho một cổng Trunk (kết nối lên Distribution) và một cổng Access (kết nối đến PC Bác sĩ) trên một Switch Access.

```
1 ! Cong Trunk ket noi len Distribution Switch
2 interface GigabitEthernet0/1
3     switchport mode trunk
4     switchport trunk encapsulation dot1q
5     switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99,100
6     ! (Chỉ cho phép các VLAN cần thiết)
7     !
8     ! Cong Access cho PC thuộc khoa Khám Bệnh (VLAN 10)
9 interface FastEthernet0/1
10     switchport mode access
11     switchport access vlan 10
12     switchport port-security maximum 2
13     switchport port-security violation restrict
14     switchport port-security
15     spanning-tree portfast
16     spanning-tree bpduguard enable
```

Listing 1: Cấu hình VLAN trên Access Switch

4.3 Cấu hình kết nối WAN và định tuyến động

4.3.1 Cấu hình định tuyến động (OSPF)

Với các kết nối WAN đã được thiết lập, cần một giao thức định tuyến động (Dynamic Routing Protocol) để các mạng LAN ở ba cơ sở có thể tự động học hỏi đường đi của nhau. OSPF (Open Shortest Path First) được lựa chọn theo đúng yêu cầu đề bài.

4.3.1.1 Phân tích lựa chọn OSPF là một giao thức link-state, phù hợp cho các hệ thống mạng lớn như bệnh viện, cung cấp khả năng hội tụ nhanh (fast convergence), không bị vòng lặp (loop-free) và hỗ trợ thiết kế phân cấp (Hierarchical Design) thông qua Multi-Area.

4.3.1.2 Kiến trúc OSPF Multi-Area

- **Area 0 (Backbone Area):** Được cấu hình tại Core Switch và Router biên của Main Site. Đây là khu vực trung tâm, mọi khu vực khác phải kết nối về nó. Các đường hầm GRE (links WAN) cũng được đặt trong Area 0.
- **Area 10 (Main Site LAN):** Toàn bộ các SVI (VLAN 10, 20, 30...) tại Main Site được đưa vào Area 10.
- **Area 20 (DBP Site LAN):** Các VLAN tại chi nhánh DBP.
- **Area 30 (BHTQ Site LAN):** Các VLAN tại chi nhánh BHTQ.

4.3.1.3 Lợi ích Kiến trúc Multi-Area giúp giảm kích thước Bảng cơ sở dữ liệu Link-State (LSDB) trên mỗi router, giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi có sự thay đổi (ví dụ: một link down ở Area 20 không ảnh hưởng đến tính toán SPF ở Area 10), và tăng cường khả năng mở rộng.

4.3.1.4 Triển khai OSPF được cấu hình trên các Core Switch và các Router biên (Edge Router). Giao thức này sẽ chạy “bên trên” các đường hầm GRE, cho phép quảng bá các mạng LAN (internal subnets) của mỗi site qua mạng WAN một cách an toàn và tự động.

4.3.1.5 Minh chứng cấu hình Đoạn mã cấu hình OSPF trên Router biên (ABR/ASBR) tại Main Site.

```
1 ! Cấu hình OSPF trên Router biên Main Site
2 router ospf 1
3   router-id [Router_ID_Duy_Nhat]
4   !
5   ! Quang ba cac link Tunnel (WAN) vao Area 0
6   network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0 ! (Link den DBP)
7   network 192.168.100.4 0.0.0.3 area 0 ! (Link den BHTQ)
8   !
9   ! Quang ba cac mang LAN (tu Core Switch) vao Area 10
10  ! (Router nay dong vai tro ABR - Area Border Router)
11  network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 10
12  !
13  ! Quang ba default route ra Internet cho cac chi nhanh
14  default-information originate
```

Listing 2: Cấu hình OSPF Multi-Area trên Router biên Main Site

5 Kiểm thử và xác thực

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình triển khai hệ thống mạng bệnh viện trên môi trường mô phỏng Cisco Packet Tracer. Chương này tập trung vào giai đoạn kiểm thử và xác thực nhằm các mục tiêu sau:

1. Chứng minh rằng hệ thống được triển khai tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đặt ra trong bản thiết kế (Chương 3).
2. Xác minh các chính sách bảo mật đã được áp dụng và hoạt động chính xác.
3. Đảm bảo tính toàn vẹn, tính sẵn sàng và khả năng kết nối của toàn bộ hạ tầng mạng.

Quá trình kiểm thử được thực hiện thông qua một loạt các kịch bản (test cases) được định nghĩa trước, sử dụng các công cụ chẩn đoán mạng phổ biến như **ping** (ICMP Echo) và **tracert**.

5.1 Kế hoạch kiểm thử

Để đảm bảo việc kiểm thử được toàn diện và có hệ thống, một kế hoạch kiểm thử chi tiết được xây dựng. Kế hoạch này bao gồm các kịch bản kiểm thử bám sát theo các yêu cầu kết nối và bảo mật của đề bài.

Các kịch bản được chia thành hai nhóm chính:

- **Kiểm thử kết nối (Connectivity Tests):** Xác minh tính thông suốt của các thành phần mạng (mong đợi kết quả Thành công – SUCCESS).
- **Kiểm thử bảo mật (Security Policy Tests):** Xác minh rằng các chính sách ngăn chặn, cách ly đã được thực thi (mong đợi kết quả Thất bại/Bị chặn – FAILURE/DENIED).

Bảng 6 mô tả chi tiết các kịch bản kiểm thử.



Bảng 6: Kế hoạch kiểm thử hệ thống mạng

Mã KB	Nhóm	Mô tả kịch bản	Công cụ	Mục đích	Kết quả mong đợi
TC-01	Kết nối	Ping giữa hai PC trong cùng một VLAN (ví dụ: 2 PC trong VLAN 10 – KhamBenh)).	ping	Xác thực hoạt động của Lớp 2 (switching) và gán VLAN cho cổng access.	THÀNH CÔNG
TC-02	Kết nối	Ping giữa hai PC ở hai VLAN khác nhau (ví dụ: PC VLAN 10 → PC VLAN 20).	ping	Xác thực hoạt động của Lớp 3 (Inter-VLAN Routing) trên Core Switch (SVI).	THÀNH CÔNG
TC-03	Kết nối	Traceroute từ PC (VLAN 10) đến PC (VLAN 20).	traceroute	Xác định đường đi của gói tin, chứng minh gói tin đi qua Default Gateway (Core Switch).	THÀNH CÔNG (Hiển thị hop L3)
TC-04	Kết nối	Ping từ PC tại Cơ sở chính (Main Site) đến Server tại Chi nhánh (DBP Site).	ping	Xác thực kết nối WAN và hoạt động của giao thức định tuyến động (OSPF).	THÀNH CÔNG
TC-05	Kết nối	Traceroute từ PC (Main Site) đến Server (DBP Site).	traceroute	Xác định đường đi WAN, chứng minh gói tin đi qua các Router WAN.	THÀNH CÔNG (Hiển thị các hop WAN)
TC-06	Kết nối	PC nội bộ (VLAN 10) truy cập dịch vụ Web (HTTP/HTTPS) của Server trong vùng DMZ.	Trình duyệt Web	Xác thực chính sách Firewall cho phép truy cập dịch vụ từ Internal vào DMZ.	THÀNH CÔNG
TC-07	Kết nối	PC nội bộ (VLAN 10) truy cập ra máy chủ Web trên Internet (mô phỏng).	ping, Trình duyệt Web	Xác thực cấu hình NAT/PAT và chính sách Firewall cho phép truy cập Internet.	THÀNH CÔNG
TC-08	Bảo mật	Ping từ PC thuộc VLAN Khách (VLAN 99) đến PC thuộc VLAN Nhân viên (VLAN 10).	ping	Xác thực chính sách ACL/Firewall cách ly hoàn toàn VLAN Khách với mạng nội bộ.	THẤT BẠI (Denied/Timeout)
TC-09	Bảo mật	Ping từ Server trong vùng DMZ đến PC thuộc VLAN Nhân viên (VLAN 10).	ping	Xác thực chính sách Firewall (stateful) ngăn chặn DMZ chủ động kết nối vào Internal.	THẤT BẠI (Denied/Timeout)
TC-10	Bảo mật	Ping từ máy chủ Internet (mô phỏng) đến PC nội bộ (VLAN 10).	ping	Xác thực Firewall/NAT ngăn chặn kết nối không mong muốn từ bên ngoài vào.	THẤT BẠI (Denied/Timeout)

5.2 Kết quả kiểm thử kết nối

Phần này trình bày kết quả thực thi các kịch bản kiểm thử kết nối (TC-01 đến TC-07) từ Kế hoạch Kiểm thử.

5.2.1 Kết nối nội bộ (Intra-VLAN và Inter-VLAN)

5.2.1.1 Kịch bản TC-01 (Kết nối cùng VLAN):

- **Thực hiện:** Thực hiện lệnh ping từ một PC đến một PC khác trong cùng VLAN 10.
- **Kết quả:** Gói tin ICMP được phản hồi thành công 100%.
- **Phân tích:** Kết quả này xác nhận rằng các thiết bị chuyển mạch Lớp 2 (Access Switch) đang hoạt động chính xác, các cổng đã được gán đúng vào VLAN 10 và kết nối Lớp 2 trong cùng một VLAN là thông suốt.

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 6: Kết quả ping thành công giữa hai PC trong cùng VLAN 10

5.2.1.2 Kịch bản TC-02 & TC-03 (Kết nối khác VLAN):

- **Thực hiện:** Thực hiện lệnh traceroute từ PC thuộc VLAN 10 đến PC thuộc VLAN 20.
- **Kết quả:** Lệnh traceroute cho thấy gói tin đi qua 2 hop. Hop đầu tiên chính là Default Gateway của VLAN 10 (ví dụ: 10.10.10.254 – địa chỉ SVI Vlan10 trên Core Switch), và hop thứ hai là địa chỉ của PC đích. Lệnh ping cũng cho kết quả thành công.
- **Phân tích:** Điều này chứng minh rằng cấu hình Định tuyến Liên VLAN (Inter-VLAN Routing) sử dụng SVI trên Core Switch đã được cấu hình chính xác và hoạt động. Các PC trong các VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau (nếu được chính sách cho phép).

```
C:\>ping 192.168.20.1

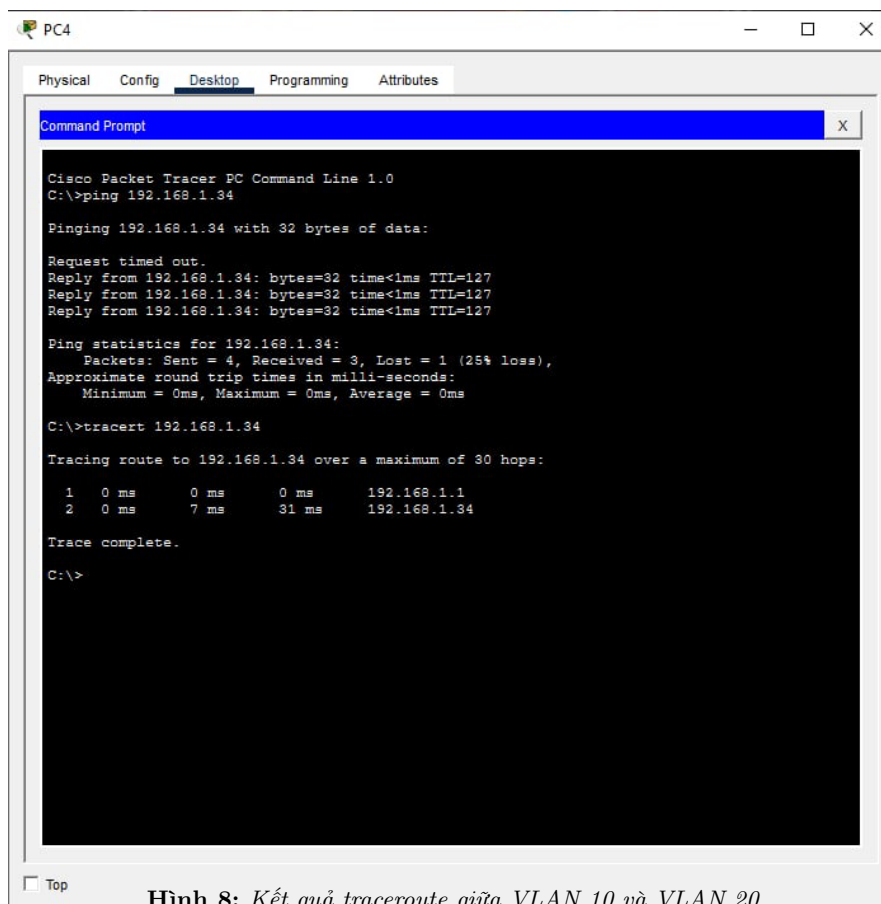
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 7: Kết quả ping thành công giữa VLAN 10 và VLAN 20



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC4. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, showing a Command Prompt window. The Command Prompt displays the results of a ping and a traceroute command.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.34

Pinging 192.168.1.34 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.34

Tracing route to 192.168.1.34 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    7 ms    31 ms   192.168.1.34

Trace complete.

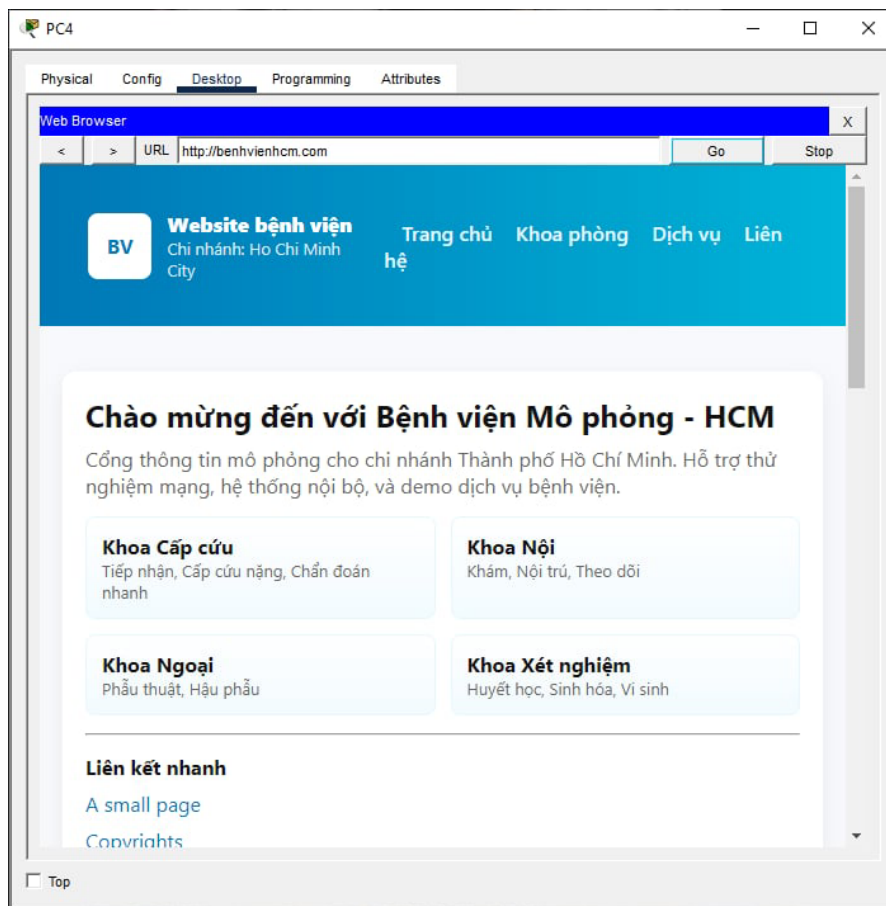
C:\>
```

Hình 8: Kết quả traceroute giữa VLAN 10 và VLAN 20

5.2.2 Kết nối dịch vụ (Service Access – DMZ và Internet)

5.2.2.1 Kịch bản TC-06 (Truy cập DMZ):

- **Thực hiện:** Dùng trình duyệt Web trên PC nội bộ (VLAN 10) để truy cập địa chỉ IP của máy chủ Web trong vùng DMZ.
- **Kết quả:** Trình duyệt web hiển thị thành công trang chủ (ví dụ: trang “Welcome to Cisco Packet Tracer”).
- **Phân tích:** Điều này xác nhận rằng chính sách tường lửa (Firewall/ACL) đã được cấu hình đúng để cho phép các kết nối hợp lệ từ vùng tin cậy (Internal) đến vùng bán tin cậy (DMZ) theo các cổng dịch vụ (HTTP/HTTPS) đã định.

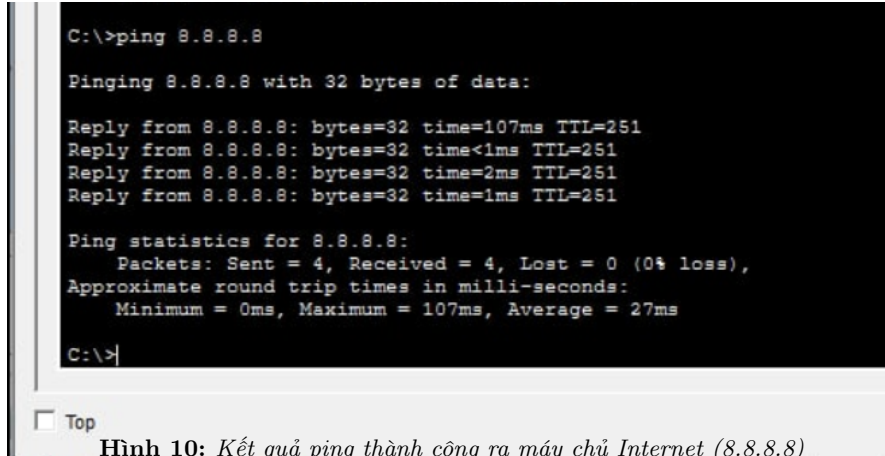


Hình 9: PC nội bộ truy cập thành công dịch vụ Web trên máy chủ DMZ

5.2.2.2 Kịch bản TC-07 (Truy cập Internet):

- **Thực hiện:** Thực hiện lệnh ping từ PC nội bộ (VLAN 10) đến một địa chỉ IP công cộng (mô phỏng, ví dụ: 8.8.8.8).
- **Kết quả:** Gói tin ICMP được phản hồi thành công.

- **Phân tích:** Kết quả này xác nhận cấu hình NAT Overload (PAT) trên Router/Firewall biên đang hoạt động. Địa chỉ IP private (ví dụ: 10.10.10.10) đã được “dịch” (translate) thành một địa chỉ IP public của đường truyền Internet, cho phép kết nối ra ngoài mạng.



```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=107ms TTL=251
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=251
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=251

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Average = 27ms

C:\>
```

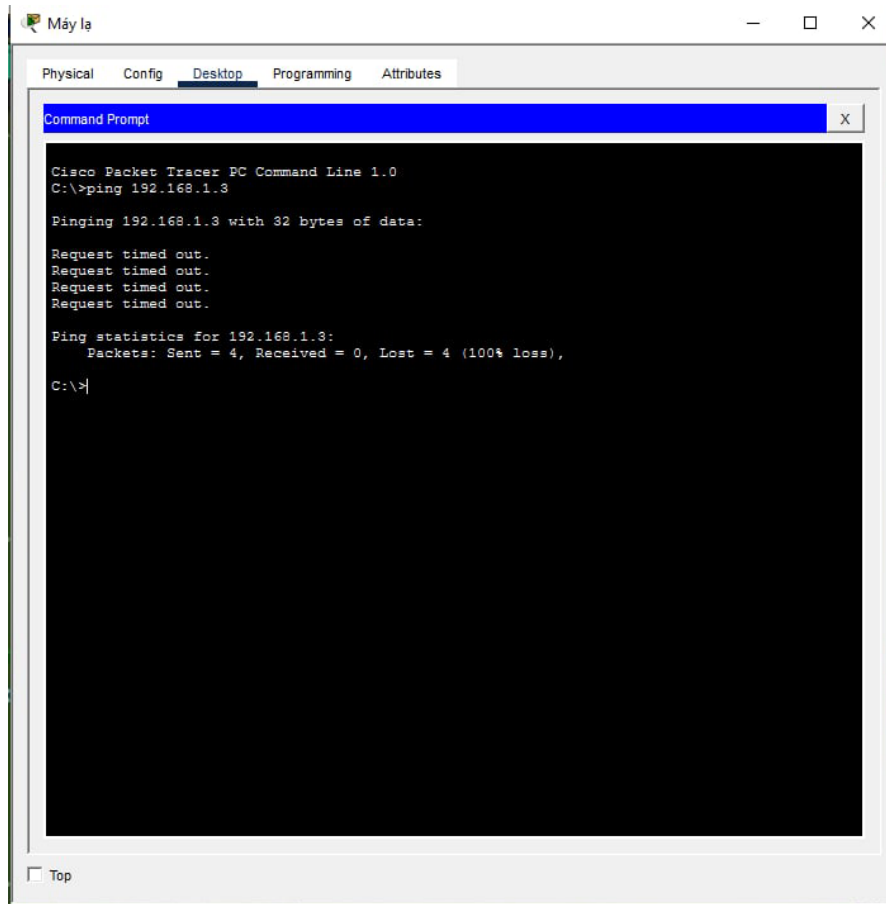
Hình 10: Kết quả ping thành công ra máy chủ Internet (8.8.8.8)

5.3 Kết quả kiểm thử bảo mật

Đây là phần quan trọng nhất của giai đoạn kiểm thử, nhằm xác thực hiệu quả của các cơ chế bảo mật đã được triển khai (Firewall, ACLs, phân vùng mạng). Các kịch bản này được thiết kế để kiểm tra khả năng của hệ thống trong việc *ngăn chặn* các luồng truy cập trái phép, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bệnh viện.

5.3.1 Kịch bản TC-08 (Cách ly VLAN Khách)

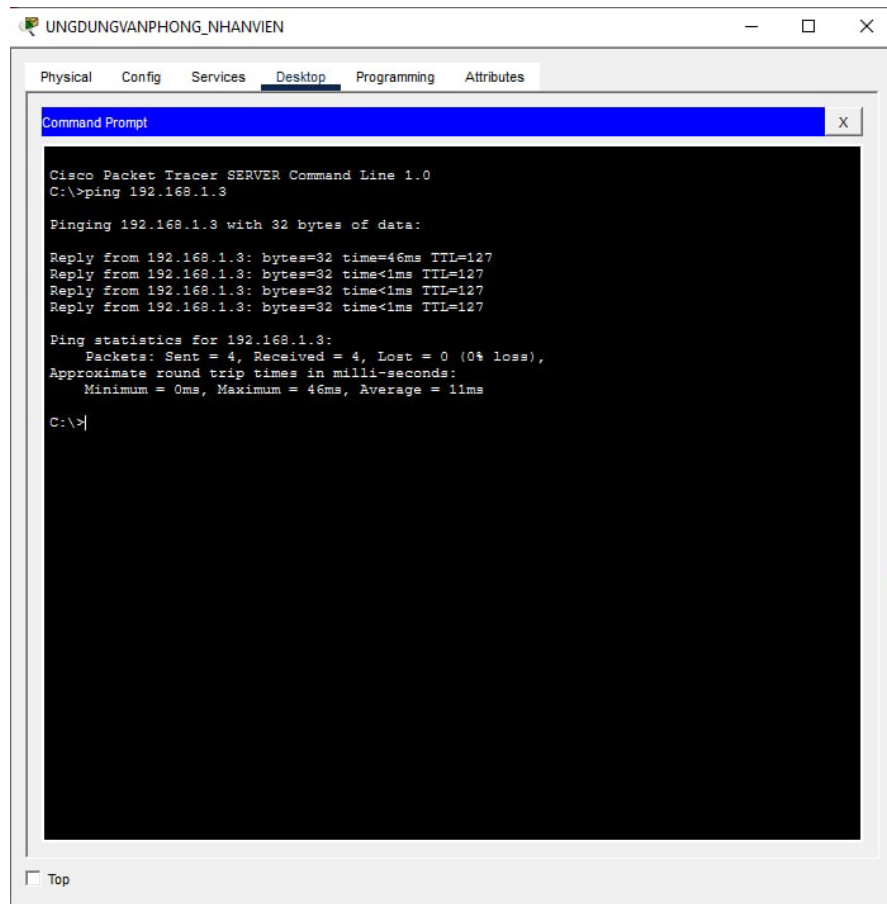
- **Thực hiện:** Thực hiện lệnh ping từ một thiết bị PC thuộc VLAN 99 (BENHVIEN-Khách, ví dụ: 192.168.99.10) đến một PC thuộc VLAN 10 (Y_BAC_SI, ví dụ: 10.10.10.10).
- **Kết quả:** Lệnh ping thất bại. 100% gói tin bị mất (100% packet loss) với thông báo “Request timed out” (thời gian chờ vượt quá) hoặc “Destination Host Unreachable” (máy chủ đích không thể tiếp cận).
- **Phân tích:** Đây là kết quả mong đợi. Nó xác nhận rằng Danh sách Kiểm soát Truy cập (ACL) được áp dụng tại giao diện SVI Vlan99 (hoặc trên Firewall) đã hoạt động hiệu quả. Luồng lưu lượng từ vùng tin cậy thấp (VLAN Khách) đã bị chặn, không thể xâm nhập vào vùng tin cậy cao (VLAN nội bộ), đảm bảo an toàn cho tài nguyên mạng của bệnh viện.



Hình 11: Kết quả ping thất bại từ VLAN Khách (VLAN 99) đến VLAN Nhân viên (VLAN 10)

5.3.2 Kịch bản TC-09 (Kiểm tra chính sách DMZ → Internal)

- **Thực hiện:** Thực hiện lệnh ping từ một máy chủ trong vùng DMZ (ví dụ: 172.16.1.10) đến một PC thuộc VLAN nội bộ (ví dụ: 10.10.10.10).
- **Kết quả:** Lệnh ping thất bại hoàn toàn (100% packet loss, "Request timed out").
- **Phân tích:** Đây là kết quả mong đợi và tối quan trọng. Nó chứng minh rằng chính sách tường lửa (Firewall) đã được cấu hình đúng theo nguyên tắc "DMZ không được phép chủ động khởi tạo kết nối vào Internal". Trong khi PC Internal (TC-06) có thể *khởi tạo* kết nối ra DMZ và nhận *phản hồi* (nhờ cơ chế stateful inspection), thì DMZ tuyệt đối không thể tự ý *khởi tạo* kết nối vào trong. Điều này ngăn chặn kịch bản tấn công phổ biến: kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát máy chủ Web (DMZ) và từ đó leo thang tấn công (pivoting) vào mạng nội bộ.



Hình 12: Kết quả ping thất bại từ Server (DMZ) đến PC (Internal)

5.4 Đánh giá kết quả kiểm thử

Giai đoạn kiểm thử và xác thực (Chương 5) đã được hoàn tất. Kết quả tổng hợp từ các kịch bản kiểm thử (Bảng 6) cung cấp một bức tranh toàn diện về trạng thái hoạt động của hệ thống mạng mô phỏng.

5.4.1 Tổng kết kết quả

5.4.1.1 Về mặt kết nối (Connectivity): Tất cả các kịch bản kiểm thử kết nối (TC-01 đến TC-07) đều cho kết quả THÀNH CÔNG. Điều này xác nhận:

- Hạ tầng Lớp 2 (VLAN, Trunking, Switching) hoạt động ổn định.
- Hạ tầng Lớp 3 (Định tuyến Inter-VLAN, OSPF, Định tuyến WAN) hoạt động chính xác, đảm bảo luồng lưu lượng thông suốt giữa tất cả các phân đoạn mạng nội bộ và giữa các cơ sở (sites).
- Các dịch vụ mạng thiết yếu (DHCP, DNS) và khả năng truy cập tài nguyên (DMZ, Internet) đều sẵn sàng.

5.4.1.2 Về mặt bảo mật (Security): Tất cả các kịch bản kiểm thử bảo mật (TC-08 đến TC-10) đều cho kết quả THẤT BẠI (theo đúng mong đợi thiết kế). Điều này xác nhận:

- Chiến lược phân vùng bảo mật (Zoning) với các vùng Internal, DMZ, Guest, và External đã được triển khai hiệu quả.
- Các cơ chế kiểm soát truy cập (ACLs, Firewall Policies) đã thực thi chính xác vai trò, ngăn chặn thành công các luồng truy cập trái phép và bảo vệ các vùng tin cậy cao.

5.4.2 Đối chiếu với yêu cầu đề bài

Dựa trên các kết quả kiểm thử thực tế, hệ thống mô phỏng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm tra kết nối (connectivity test requirements) được nêu trong đề bài:

1. Kết nối giữa các PC trong cùng VLAN: **Đã đáp ứng** (TC-01).
2. Kết nối giữa các PC khác VLAN: **Đã đáp ứng** (TC-02).
3. Kết nối giữa PC tại Cơ sở chính và Chi nhánh: **Đã đáp ứng** (TC-04).
4. Kết nối đến máy chủ trong DMZ: **Đã đáp ứng** (TC-06).
5. Ngăn chặn kết nối từ thiết bị Khách (Customers' devices) đến PC nội bộ (LAN): **Đã đáp ứng** (TC-08).
6. Kết nối ra Internet (Web server): **Đã đáp ứng** (TC-07).

6 Đánh giá và hướng phát triển

Sau khi hoàn thành việc phân tích yêu cầu (Chương 3), triển khai mô phỏng (Chương 4) và kiểm thử chi tiết (Chương 5), chương này tập trung vào việc đánh giá tổng quan toàn bộ hệ thống đã thiết kế. Mục tiêu của chương này là xem xét, đối chiếu mức độ đáp ứng của giải pháp so với các yêu cầu ban đầu, nhận diện các vấn đề còn tồn tại hoặc hạn chế của mô hình, và từ đó đề xuất các hướng phát triển, nâng cấp cho hệ thống trong tương lai.

6.1 Đánh giá hệ thống

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các tiêu chí cốt lõi được đặt ra trong đề bài (Step 6) và các yêu cầu nghiệp vụ của một hệ thống mạng bệnh viện “critical large hospital”.

6.1.1 Tính tin cậy và sẵn sàng cao

Đánh giá: Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp phân cấp (Core-Distribution-Access), giúp cô lập sự cố. Sự cố tại một Switch Access ở một tầng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Giải pháp đề xuất cân bằng tải cho hai đường truyền Internet (2×DSL) đảm bảo kết nối ra bên ngoài không bị gián đoạn khi một trong hai đường gặp sự cố.

Kết nối: Việc sử dụng các giao thức định tuyến động (OSPF) giúp hệ thống tự động tìm đường đi thay thế khi có một liên kết WAN giữa các cơ sở bị lỗi.

Kết luận: Thiết kế đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về độ tin cậy. Tuy nhiên, để đạt được tính sẵn sàng cao (HA) thực sự cho một bệnh viện, các giải pháp dự phòng ở mức thiết bị (như dự phòng Core Switch với HSRP/VRRP, dự phòng Firewall) là cần thiết, điều này sẽ được thảo luận ở phần hạn chế.

6.1.2 Tính bảo mật và an toàn

Đánh giá: Đây là khía cạnh được tập trung cao độ trong thiết kế và đã được chứng minh hiệu quả qua Chương 5.

Kết nối (Chứng minh):

- **Phân đoạn mạng (Segmentation):** Việc chia VLAN (Y tế, Nhân viên, Khách, Server, v.v.) đã cách ly hiệu quả các luồng dữ liệu. Kết quả kiểm thử TC-08 (VLAN Khách không thể ping VLAN Nhân viên) đã xác thực điều này.
- **Kiến trúc Vùng (Zoning):** Việc triển khai vùng DMZ cho các máy chủ công cộng (Web, HIS) đã bảo vệ thành công mạng nội bộ. Kết quả TC-09 (Server DMZ không thể chủ động ping vào PC Internal) là minh chứng rõ ràng.
- **Bảo vệ Biên (Perimeter Security):** Tường lửa và ACL đã ngăn chặn thành công các truy cập trái phép từ Internet (chứng minh bởi TC-10) và giữa các vùng không tin cậy.

Kết luận: Giải pháp đã xây dựng một hệ thống phòng thủ theo chiều sâu (Defense-in-Depth), đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật cao cho dữ liệu y tế nhạy cảm (HIS, PACS).

6.1.3 Khả năng mở rộng

Đánh giá: Thiết kế đã được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 20% trong 5 năm.

Kết nối:

- **Tính Module:** Mô hình 3 lớp cho phép mở rộng dễ dàng. Khi bệnh viện xây thêm một tầng hoặc một khoa mới, chỉ cần thêm Switch Access và kết nối vào lớp Distribution mà không cần thiết kế lại mạng Core.
- **Kế hoạch IP:** Kế hoạch địa chỉ IP (Chương 3.4.5) sử dụng VLSM đã được tính toán với đủ không gian dự phòng cho mỗi VLAN.
- **Định tuyến:** OSPF là một giao thức định tuyến “link-state” có khả năng mở rộng rất tốt, dễ dàng tích hợp thêm các chi nhánh mới (Area mới) vào hệ thống.

Kết luận: Hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, cả về chiều ngang (thêm thiết bị) và chiều dọc (tăng băng thông trực chính).

6.1.4 Hiệu suất và khả năng quản lý

Đánh giá: Hiệu suất được đảm bảo qua việc lựa chọn công nghệ (GigaEthernet, 10GbE) và phân đoạn mạng.

Kết nối: Việc tính toán băng thông (Chương 3.2) và bố trí các liên kết tốc độ cao (10GbE/40GbE) cho trục Core-Distribution đảm bảo không xảy ra nghẽn cổ chai. Việc sử dụng VLAN giảm thiểu lưu lượng broadcast, tối ưu hóa hiệu suất. Về mặt quản lý, việc triển khai WLC (Wireless LAN Controller) cho phép quản lý tập trung hàng trăm AP, đơn giản hóa việc cấu hình và giám sát mạng không dây.

Kết luận: Thiết kế đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu suất và cung cấp nền tảng quản lý tập trung.

6.2 Các vấn đề còn tồn tại

Một đánh giá khoa học cần phải chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu. Trong khuôn khổ của đề tài này, các hạn chế chủ yếu đến từ giới hạn của công cụ mô phỏng.

6.2.1 Hạn chế của môi trường mô phỏng

- **Hiệu suất thực tế:** Cisco Packet Tracer là một công cụ mô phỏng tuyệt vời về mặt logic (giao thức, định tuyến), nhưng không thể tái tạo chính xác tải lưu lượng và băng thông thực tế. Chúng ta không thể kiểm chứng liệu đường trục 10GbE có thực sự xử lý được 8Gbps tải đỉnh hay không.
- **Tính năng nâng cao:** Các tính năng bảo mật chuyên sâu như IDS/IPS hay các giải pháp GPON, SD-WAN thực thụ với bộ điều khiển (Controller) không được hỗ trợ đầy đủ hoặc chính xác trong CPT. Giải pháp SD-WAN/MPLS chỉ được mô phỏng ở mức kết nối logic chứ không phải toàn bộ tính năng.
- **Vật lý và tín hiệu:** Mô phỏng không thể phản ánh các thách thức vật lý như suy hao tín hiệu cáp quang, nhiễu sóng Wi-Fi (RF interference)

6.2.2 Hạn chế của thiết kế

- **Tính sẵn sàng (HA):** Do giới hạn mô phỏng, các công nghệ dự phòng thiết bị phức tạp như HSRP/VRRP/GLBP (dự phòng Gateway) hoặc Stacking/VSS (dự phòng Core Switch) chưa được triển khai. Trong thực tế, đây là yêu cầu bắt buộc cho bệnh viện.

- **Cân bằng tải:** Giải pháp cân bằng tải 2 đường DSL mới ở mức cơ bản, chưa phải là giải pháp cân bằng tải ứng dụng (L7 Application Load Balancer) chuyên dụng cho các máy chủ HIS/PACS.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng và các hạn chế vừa nêu, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

6.3.1 Triển khai hệ thống giám sát và quản lý (NMS)

Đây là bước đi thiết yếu sau khi triển khai. Sử dụng các giao thức như SNMP (Simple Network Management Protocol) và NetFlow để thu thập dữ liệu từ tất cả thiết bị (Router, Switch, Firewall).

Triển khai một Hệ thống Quản lý Mạng (NMS) như Zabbix, PRTG, hoặc SolarWinds để giám sát hiệu suất (CPU, RAM, băng thông) theo thời gian thực, phát hiện sự cố và gửi cảnh báo tự động.

6.3.2 Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng

- **Triển khai SD-WAN thực thụ:** Thay thế các kết nối WAN truyền thống bằng giải pháp SD-WAN có bộ điều khiển (Controller), cho phép quản lý tập trung, tối ưu đường truyền dựa trên ứng dụng và đơn giản hóa việc triển khai chi nhánh mới.
- **Nâng cấp lên WiFi 6/6E:** Để đáp ứng sự bùng nổ của các thiết bị y tế không dây (IoMT – Internet of Medical Things) và nhu cầu băng thông cao, việc nâng cấp lên chuẩn Wi-Fi mới nhất là cần thiết.
- **Hoàn thiện tính sẵn sàng (HA):** Triển khai các cụm dự phòng cho Core Switch và Firewall, chạy HSRP/VRRP cho các Gateway để đạt được thời gian hoạt động 99.999%.

Kết luận

Báo cáo này đã trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và mô phỏng một hệ thống mạng quy mô lớn cho Bệnh viện Đa khoa với 1 cơ sở chính và 2 chi nhánh. Dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của ngành y tế, một giải pháp mạng phân cấp, bảo mật cao và có khả năng mở rộng đã được đề xuất.

Hệ thống đã được triển khai và kiểm chứng thành công trên môi trường mô phỏng Cisco Packet Tracer. Các kết quả kiểm thử đã xác minh rằng hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kết nối và chính sách bảo mật, đặc biệt là trong việc phân tách luồng dữ liệu, bảo vệ vùng DMZ và cách ly mạng Khách.

Thông qua việc hoàn thành đề tài, nhóm đã áp dụng và củng cố được các kiến thức chuyên sâu về mạng máy tính, từ các công nghệ LAN/WAN, định tuyến động (OSPF), đến các chiến lược bảo mật (Firewall, ACL, VPN). Đồng thời, báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế của mô hình mô phỏng và đề xuất các hướng phát triển thực tế, cho thấy tiềm năng nâng cấp của hệ thống để đáp ứng các thách thức công nghệ trong tương lai.

Mô hình thiết kế trong báo cáo này có thể được sử dụng làm cơ sở tham khảo vững chắc cho việc triển khai các hệ thống mạng thực tế cho các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô và yêu cầu tương tự.



7 Tài liệu tham khảo

- [1] Mô tả bài tập lớn.
- [2] Tài liệu học chương trình lý thuyết và lab trong sách:
Computer Networking A Top-Down Approach, Global Edition, 8th Edition (Kurose, James, Ross, Keith)